

第3章 系统动力学建模方法

主要内容

- 3.1 系统动力学概述
- 3.2 系统动力学建模方法
- 3.3 系统动力学建模案例



3.1 系统动力学概述

提出：美国麻省理工学院 J.W. Forrester , 1972

本质：计算机仿真技术、分析研究信息反馈系统的学科、认识系统问题和解决系统问题的交叉综合学科

描述：基于系统论，综合应用控制论、信息论、决策论等有关理论和方法，1) 建立系统动力学 (System Dynamics, SD) 模型，并2) 以计算机为工具进行仿真实验，3) 以便获取所需信息用以分析和研究系统的结构和动态行为，为正确进行科学决策提供可靠依据。

背景：二战后，科学技术和工业化发展，社会经济问题突出。
20世纪50年代中，工业动力学—城市动力学—世界动力学—系统动力学

3.1 系统动力学概述

理论基础：反馈控制理论、决策论、信息论

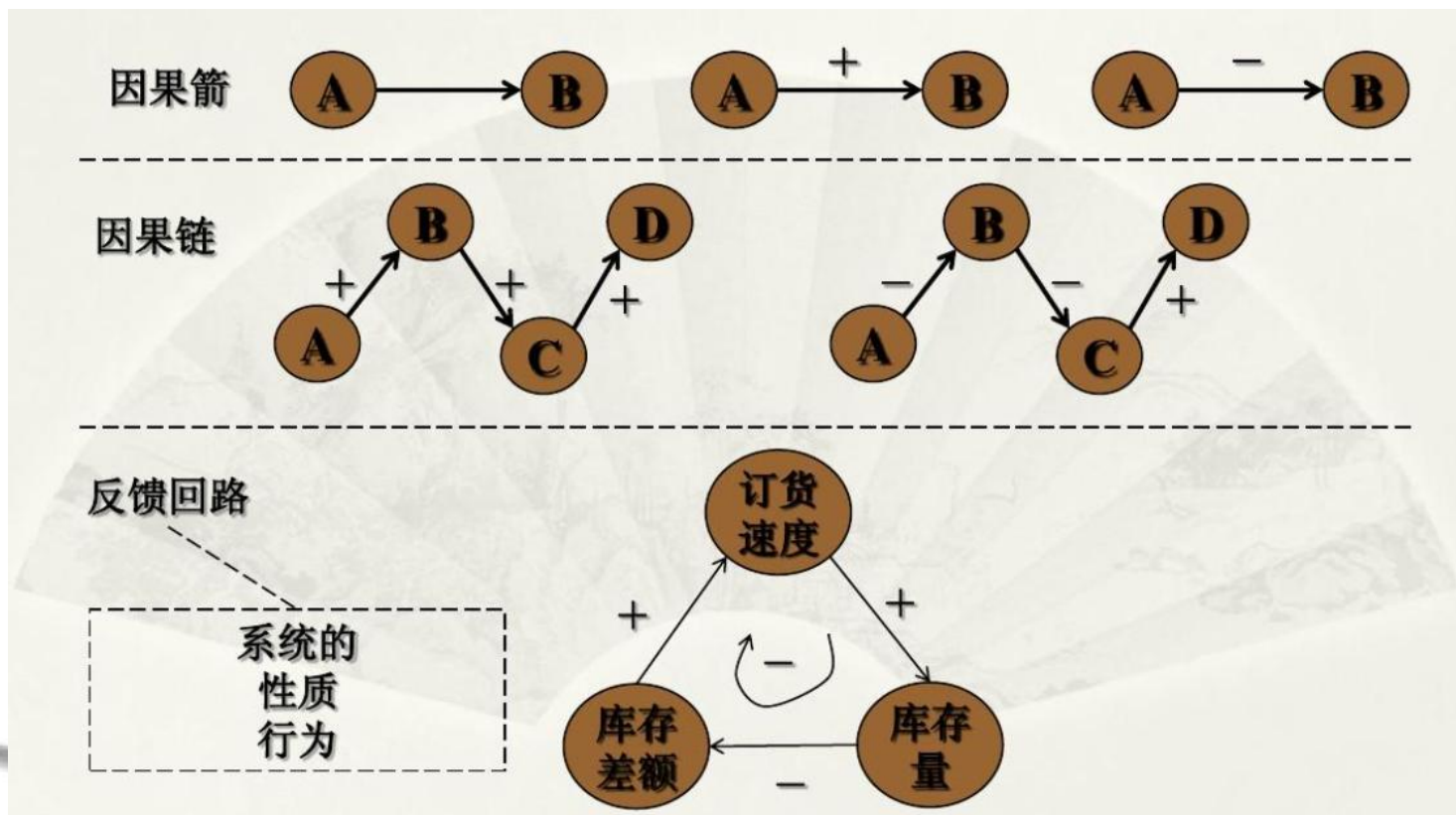
技术手段：计算机仿真技术

研究对象：高阶非线性多重反馈的复杂社会经济大系统。

研究方法：从系统内部微观结构出发，建立数学模型，运用仿真技术，根据前一时刻系统状态、估算下一时刻系统状态，观察分析系统动态演化过程。

3.1 系统动力学概述

系统动力学（system dynamics）运用“**凡系统必有结构，系统结构决定系统功能**”的系统科学思想，根据系统内部组成要素互为因果的反馈特点，从系统的内部结构来寻找问题发生的根源，而不是用外部的干扰或随机事件来说明系统的行为性质。



3.1 系统动力学概述

20世纪70年代以来，SD经历的两次严峻挑战：

□ 第一次挑战(20世纪70年代中前期):

20世纪70年代初，来自26个国家的75名科学家的罗马俱乐部困惑于世界面临人口增长与资源日渐枯竭的前景。鉴于当时一些惯用的工具难以胜任对此复杂问题的研究，于是他们寄希望于刚刚兴起的系统动力学方法。

主要的标志：两个世界模型(World II “World Dynamics世界动力学, 1971, Forrester”，World III “The Limits to Growth增长的极限, D. Meadows 梅多斯, 1972”) 和 “Toward Global Equilibrium走向全球平衡, D.Meadows 梅多斯1974”)。

● 系统动力学加速壮大成熟起来。

3.1 系统动力学概述

□ 第二次挑战(70年代初到80年代中):

Forrester 教授在多方资助之下开始研究 美国全国模型，解开了一些在经济方面长期存在、令经济学家困惑不解的疑团，诸如，20世纪70年代以来的通货膨胀、失业率和实际利率同时增长等问题（滞胀问题）。

最有价值的研究成果：揭示了美国与西方国家经济长波(Long Wave)形成的内在奥秘。

由于在全国模型与长波理论研究方面取得成就，使系统动力学这一门学科在理论和应用研究两方面都取得了飞跃性进展。

● 系统动力学进入了蓬勃发展时期。

3.1 系统动力学概述

1956年至
60年代初

SD的出现始于1956年，主要应用于工业企业管理，并创立了“Industrial Dynamics”(1959)——生产管理及库存管理

60年代初至
70年代初

SD思想和方法的应用范围日益扩大。“Principles of Systems”(1968)，“Urban Dynamics”(1969)的出现。

70年代初至
80年代

1972年美国MIT的J.W.Forrester正式提出“Systems Dynamics”。出现了两次挑战。

80年代以来

SD成为一种重要的系统工程方法论和重要的模型方法。尤其是随着国内外管理界对学习型组织的关注，SD思想和方法的生命力更为强劲。——彼得·圣吉的“第五项修炼”

3.1 系统动力学概述

□ 研究对象——社会系统

- 人类的社会和经济活动的系统。
- 企业、事业、宗教团体。
- 环境、人口、教育、资源、能源、交通、经营管理。

□ 特点：

- **目的性**——社会系统的核心：由个人或集团形成的组织，具有明确的目的性。
 - **抉择性**——具有决策环节。
 - **自律性**——具有反馈环节。
 - **非线性**——具有延迟环节。
- SD将社会系统当作非线性（多重）信息反馈系统来研究。

3.1 系统动力学概述

用系统动力学研究社会系统的特点：

- 系统动力学能够容纳大量变量，一般可达数千个以上，正好符合社会系统的需要；
- 系统动力学模型既有描述系统各要素之间因果关系的结构模型，又有专门形式表示的数学模型，是一种定性分析与定量分析相结合的技术；
- 系统动力学的仿真实验能起到实际系统实验室的作用。可通过人一机结合，发挥各自优势；
- 系统动力学通过模型进行仿真计算的结果，都采用预测未来一定时期内各种变量随时间变化的曲线来表示。能够处理高阶、非线性、多重反馈的复杂时变的社会系统。

3.1 系统动力学概述

示例-新冠病毒传播模型SIR

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta SI, \\ \frac{dI}{dt} = \beta SI - \gamma I, \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I. \end{cases} \quad (1)$$

由于SIR模型忽略了人口出生和死亡的影响，所以总人口数不变，即具有如下所示的关系：

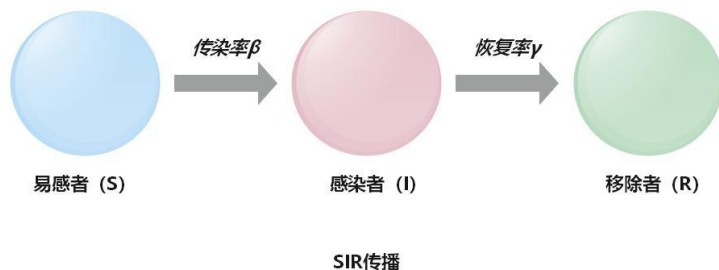
$$\frac{d(S+I+R)}{dt} = 0 \quad (2)$$

不考虑人口出生、死亡、流动

不考虑人口出生、死亡、流动

单位时间内从染病者中移出的人数与病人数量成正比

三大假设

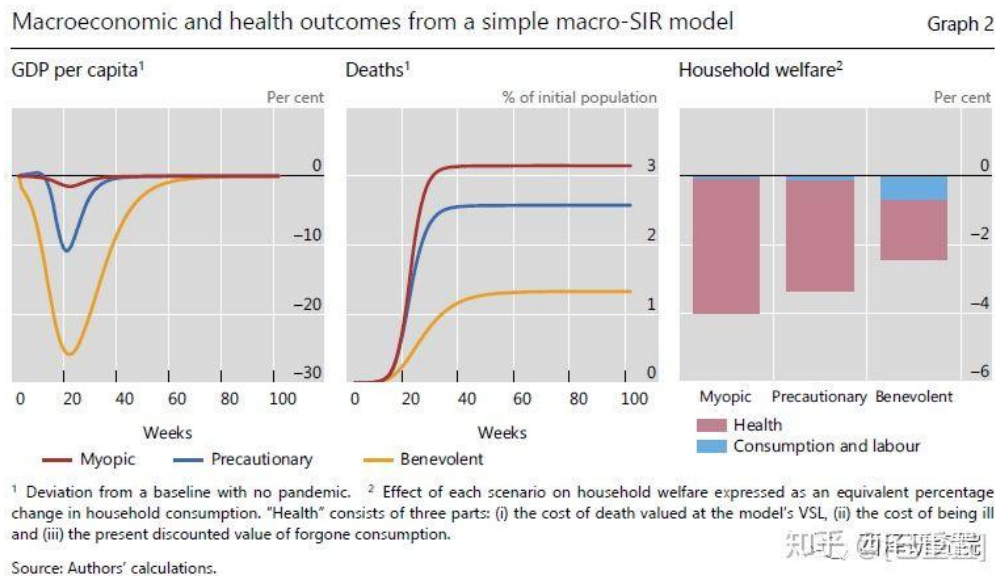


SIR模型描述了一种典型流行病在同质的“混合良好”人群（“well mixed” population）中的演化。当一种新的传染病爆发时，大多数人都容易受到该疾病的影响，因此新的传染病会迅速增长。随着更多的人被感染，他们要么死亡，要么康复并产生免疫力，因此被“移出”易感人群。这降低了新感染的机会，减缓了疾病的传播。当易感个体的数量变得足够少时，疾病就不能再传播了——种群已经达到了群体免疫。SIR模型可以进行调整，以适应疾病的传染性、受感染个体康复或死亡的速度，以及受感染和易感个体之间的相互作用程度。经典SIR模型未能捕捉到的是：感染者和易感人群之间的接触率随时间变化的特征，这取决于人群对大流行的反应以及政府的措施。

3.1 系统动力学概述

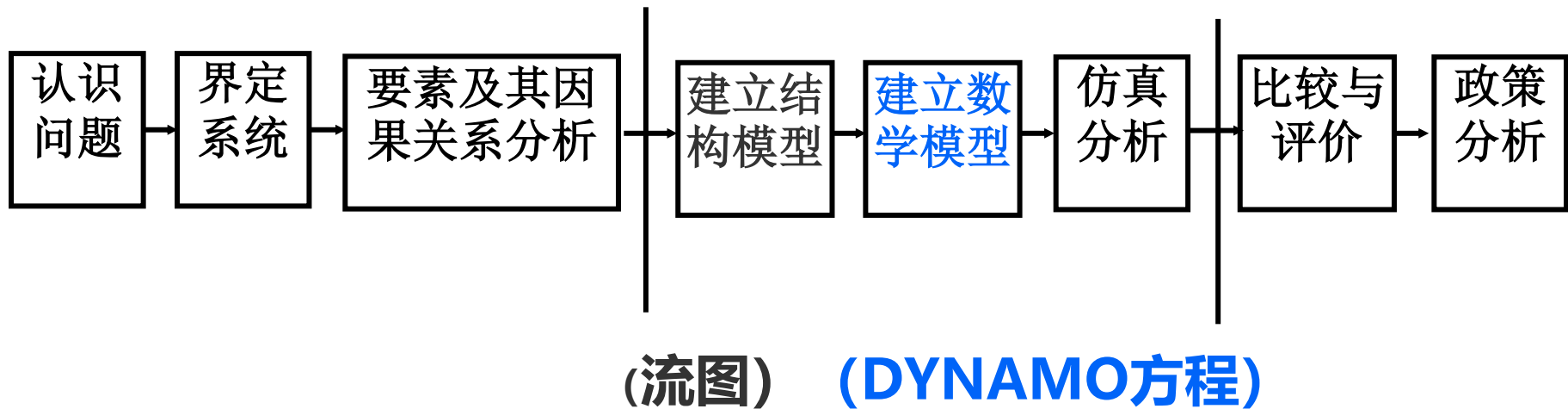
示例-新冠病毒传播模型SIR与经济预测

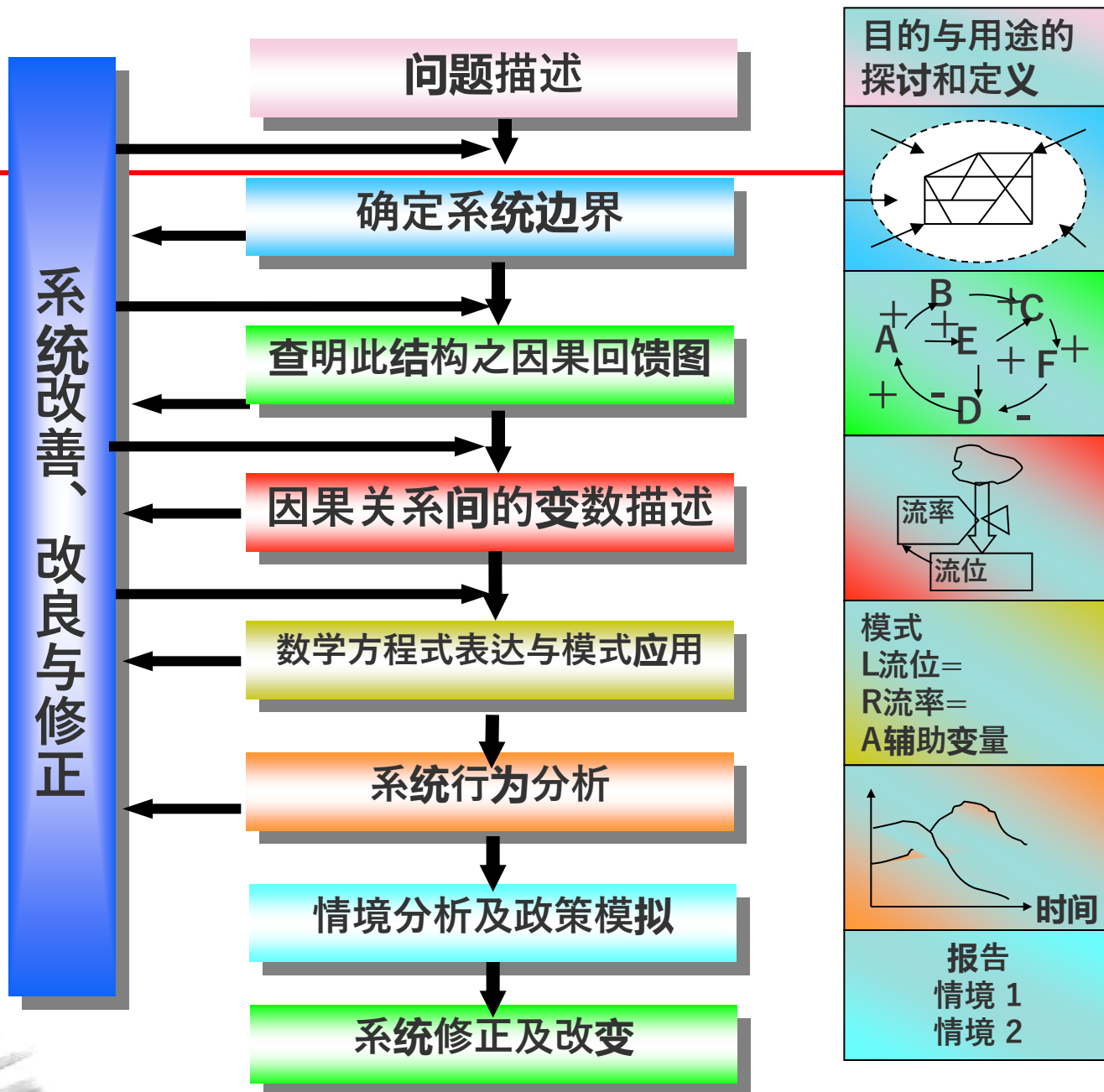
通过将感染率与经济活动联系起来，这一方法能够充分确定最佳遏制政策的特征，从而平衡了卫生和经济方面的考量，有助于进行定量分析。此外，它还允许建立与大流行相关的中心外部性的明确模型。这些模型的一个共同发现是，即使没有政策干预，个人保护自身免受病毒侵害的努力也意味着经济活动将会下降。但如果个人忽视自己的行为对疫情传播和他人健康的影响，这些个体作用就会非常小。遏制政策可以使这种外部性响应内在化，并通过协调公众的社会距离来提高社会福利。



3.1 系统动力学概述

- 系统动力学建模的基本步骤





- **明确系统建模目的**

认识和预测系统的结构和未来的行为，以便为进一步确定系统结构和设计最佳运行参数，以及制定合理的政策等提供依据。

- **确定系统边界**

系统动态行为是基于系统内部种种因素而产生的，并假定系统外部因素不给系统行为以本质影响，也不受系统内部因素的控制。

- **因果关系分析**

系统内部要素之间的因果关系分析，用以明确要素之间的因果关系，并用表示因果关系的反馈回路来描述。

- **建模**

系统动力学模型包括：

- **流程图**：根据因果关系的反馈回路，用专门设计的描述各种变量的符号绘制而成。
- **结构方程式**：用专门的DYNAMO语言建立的，用以进行定量分析的数学模型，直接指导仿真计算。
- **计算机仿真实验**
- **结果分析**
- **模型修正**

3.1 系统动力学概述

□ 系统动力学研究思路：

——以现存的系统为前提，通过仿真实验，从多种可能的方案中选择理想的方案，以寻求改善系统的机会和途径（机制设计），主要分析系统行为的变化趋势，不在于给定精确的数据。

➤1) 将系统构成为结构与功能的因果关系图示模型；

➤2) 利用反馈、调节和控制原理进一步设计反映系统行为的反馈回路，建立系统动态模型（系统流图）；

➤3) 经过计算机模拟，对系统内部信息反馈过程进行分析，了解系统结构和动态行为特性。

● 系统动力学——是一种以反馈控制理论为基础，以数学计算机仿真技术为手段的研究复杂系统动态行为的定量方法。

3.2 系统动力学建模方法

□ 系统动力学研究对象系统是从分析系统因果反馈结构开始的。

因果反馈结构——指由两个或两个以上具有因果关系的变量，以因果关系彼此连结，形成闭合回路的结构。

□ 系统的反馈结构的作用：

- 描述一个或多个反馈回路变量之间的作用或被作用的关系；
- 揭示系统内部信息流向和反馈的过程。

3.2 系统动力学建模方法

□ 一个复杂系统的反馈结构通常包括：

- 正反馈回路（增强回路）；
- 负反馈回路（调节回路）。

3.2系统动力学建模方法

□正反馈回路（增强回路）

增强回路使得系统偏离均衡（变动力量）

增强回路使得系统偏离均衡

睡莲开始疯涨，每天翻一倍

睡莲50天覆盖池塘

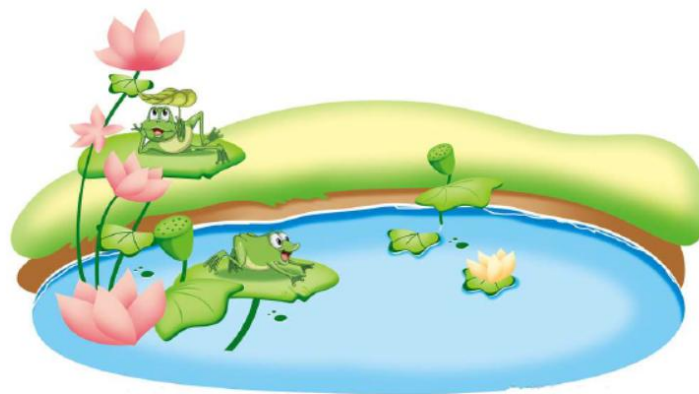
青蛙要控制睡莲

需要10天时间

问题：在睡莲覆盖池塘多大面积时，青蛙就要开始行动，控制睡莲呢？

A 50% B 12.5% C 1% D 0.1%

青蛙和睡莲



小知识：不同的收益率，翻倍的时间如何计算？

3.2 系统动力学建模方法

□ 负反馈回路（调节回路）

调节回路使系统回到均衡状态（稳定力量）



为什么地球上没有出现哥斯拉这样的巨型动物？

3.2系统动力学建模方法

□描述动态系统的反馈结构需借助系统动力学提供的各种图形工具：

- 因果关系图；
- 系统框架图；
- 流图。

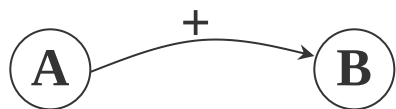
3.2 系统动力学建模方法

□ 因果关系分析——通过因果关系图来描述。

➤ 因果箭

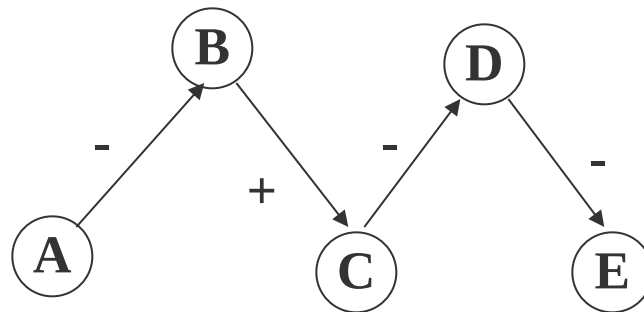
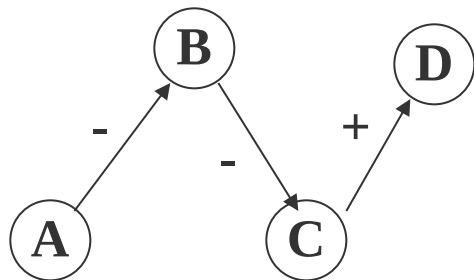
因果关系（影响关系）可通过连接因果要素的“因果箭”表示。

因果关系的极性（正+，负-）表示因果的变化方向是否一致。



➤ 因果链——根据因果关系的传递性；

因果链的极性：因果链的极性符号与因果箭极性乘积符号相同。

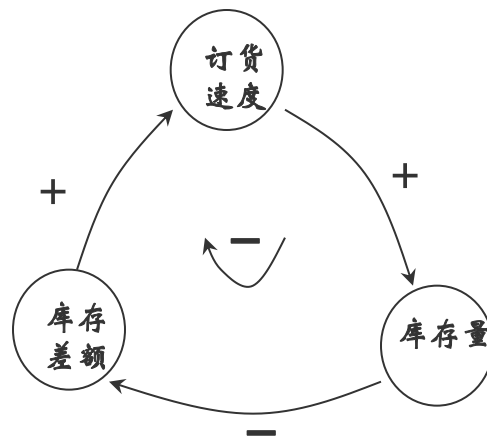
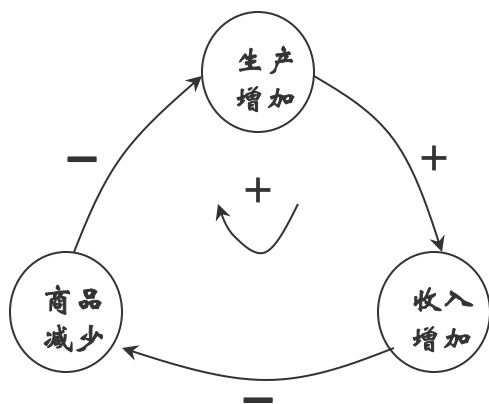


3.2 系统动力学建模方法

□ 反馈回路

原因与结果之间的相互作用——形成因果关系的反馈回路。

反馈回路的基本特征：**原因和结果具有相对性。**



□ 反馈回路的极性:

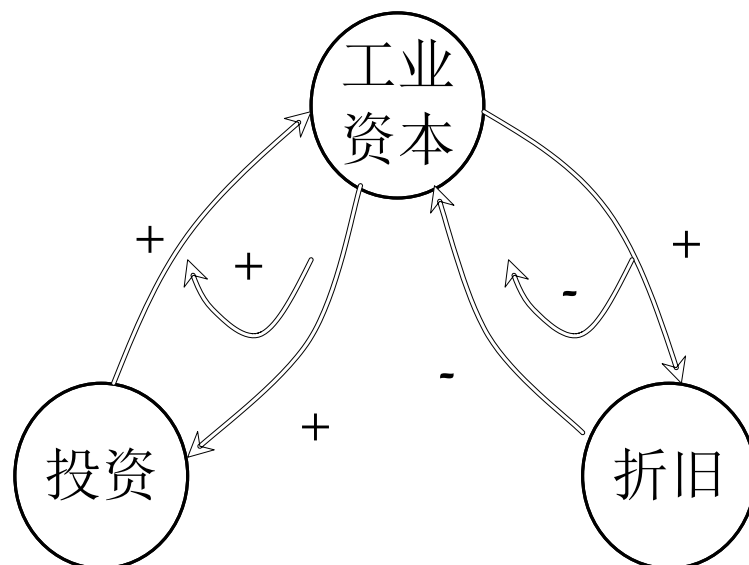
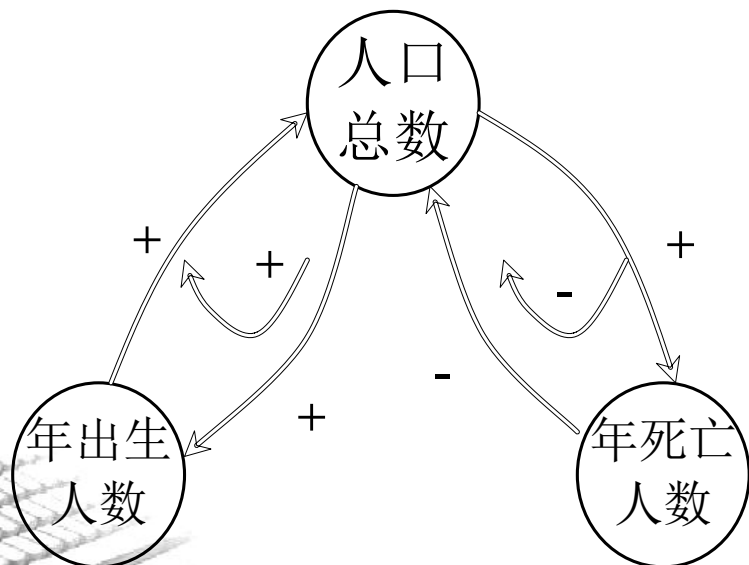
正反馈回路——自我强化（自我弱化）；负反馈回路——自我调节（稳定）

● **系统性质和行为完全取决于系统中存在的反馈回路。**

3.2 系统动力学建模方法

□ 多重反馈回路

多重反馈回路——在复杂的社会系统中存在的两个或两个以上的反馈回路。这些反馈回路可能存在相互促进或制约的作用，可能在不同时期表现出不同的主导程度。



3.2系统动力学建模方法

□ 因果关系图

- 系统内部的决策过程是在系统的一个或多个反馈环中进行，系统复杂性取决于：
 - 反馈环的多少；
 - 反馈环动态作用的复杂过程。

□ 构造系统动力学模型：

- 首先分析要素之间的相互关系，构造反馈环；
- 依据反馈环的动态作用，画出系统因果关系图；
- 根据因果关系图，确定起主导作用的反馈环（主环）。

3.2 系统动力学建模方法

□ 案例：一个城市系统，包括人口、经济、环境、土地等元素，绘制城市系统因果关系图。

1) 分析要素之间的相互关系，构造反馈环。

(1) 人口-经济子系统

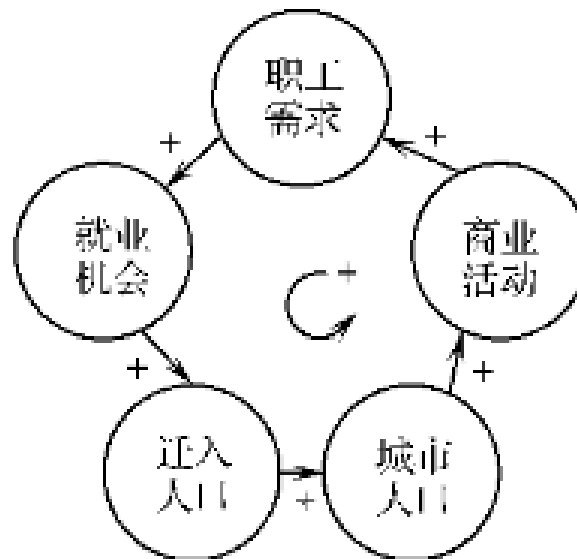


图 11.2 正反馈环

3.2 系统动力学建模方法

(2) 人口-经济-环境子系统

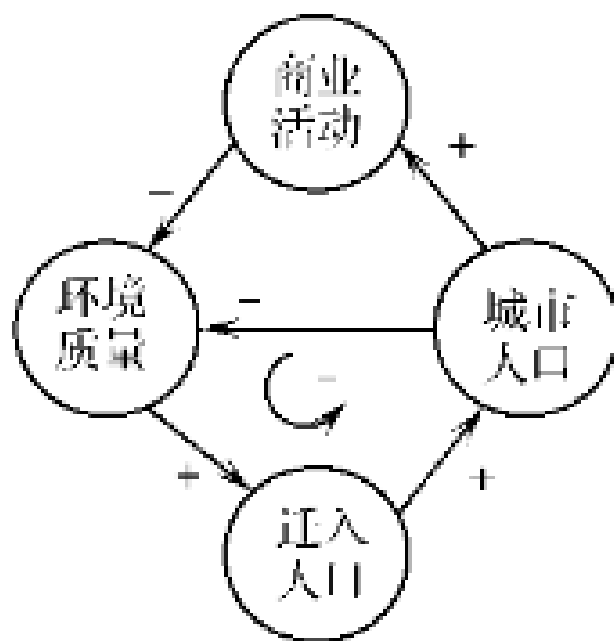


图 11.3 耦合负反馈环

3.2 系统动力学建模方法

(3) 人口-土地子系统

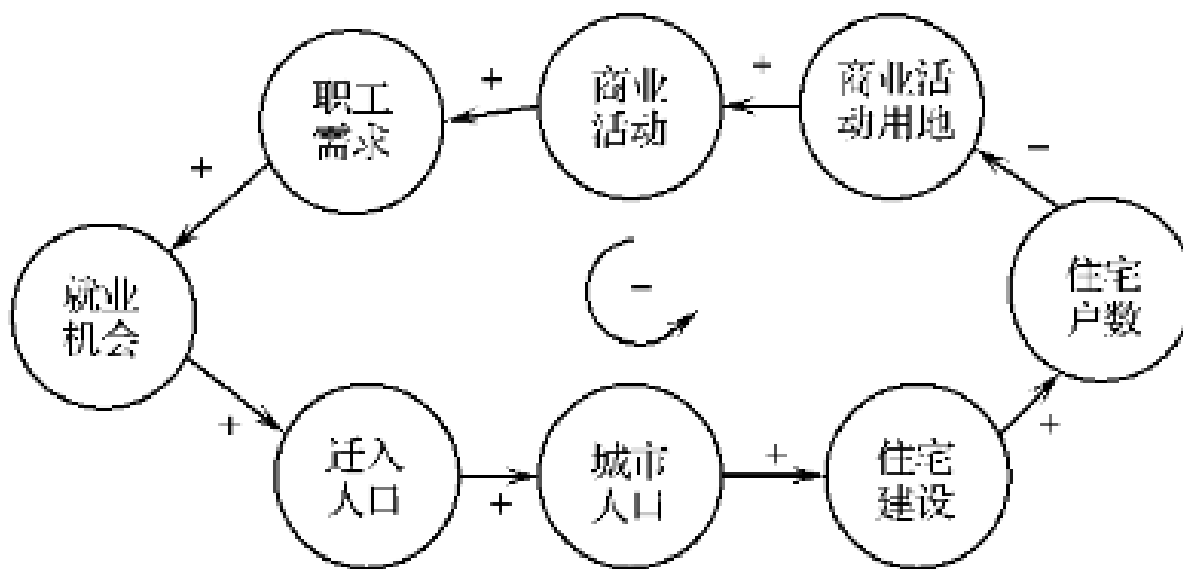


图 11.4 负反馈环

3.2 系统动力学建模方法

2) 依据反馈环的动态作用画出系统因果关系图（由若干正、负反馈环相互耦合形成的复杂结构，正强化，负调节，呈现增长与稳定之间的相互转化行为）。

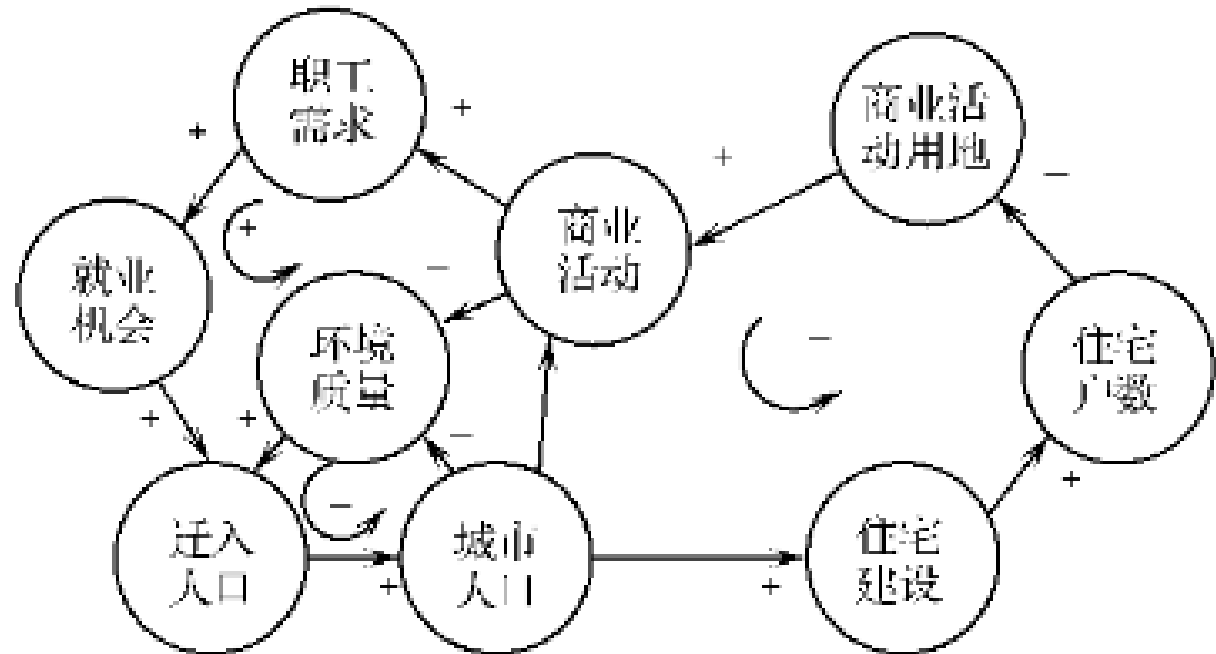


图 11.5 城市系统因果关系图

3.2 系统动力学建模方法

3) 根据因果关系图确定起主导作用的反馈环（主环）。

- **经济的增长导致人口的增长，此时正反馈环起着主要作用，是系统的主环；**
- **当城市发展到一定的规模之后，环境与土地问题相继出现，系统主环也会相继转移到其他三个负反馈环上，将会抑制城市人口与经济的发展。**

3.2系统动力学建模方法

□结论：

- 正反馈环的自我强化作用和负反馈环的自我调节作用，使得系统呈现“增长”与“稳定”之间的相互转化的行为。
- 当正反馈环是主环时，系统表示出“增长”行为；当负反馈环是主环时，系统呈现“稳定”的行为。
- 主环的确定并不是一成不变的，随着时间的推移，主环在不断转移。

3.2 系统动力学建模方法

□ 因果图优缺点：

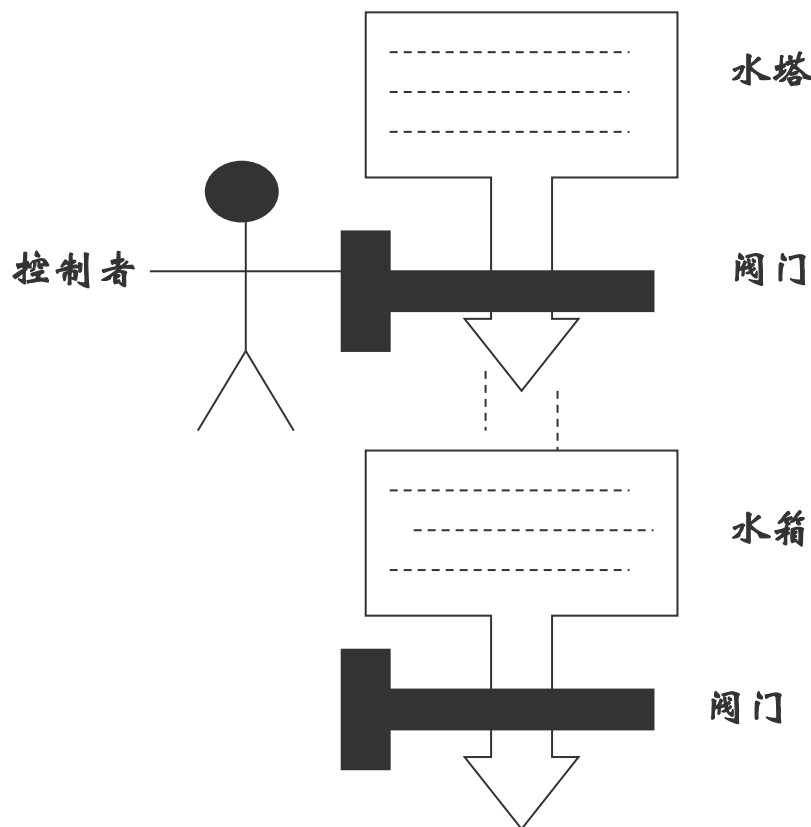
- 能够对系统内部要素概念与结构关系准确描述。
- 难以标出系统要素的特征与属性，特别不能表示不同性质的变量的区别，如状态变量的积累概念。
- 因此，系统动力学建模必须借助流图的形式。

3.2 系统动力学建模方法

- 流图的形式基于两个方面：
 - 针对不同特征与类属采用不同的符号标记。
 - 针对要素之间不同的联系方式，不同的流采取不同的连线形式。
- 在流图中，始终要用“流”的概念表示系统的反馈结构，如物流、信息流、水流等等。

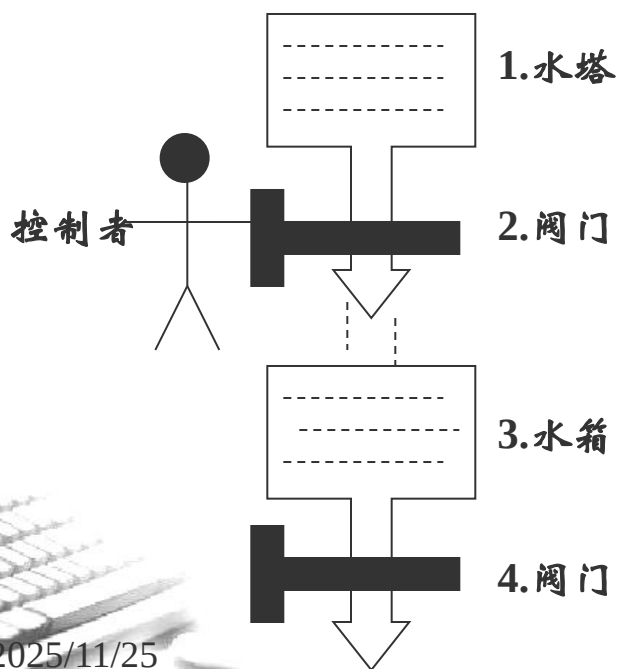
3.2 系统动力学建模方法

□ SD (System Dynamics) 流图实际上是用“水流”的储存、释放和流向的控制过程把系统的动态特性模拟出来。



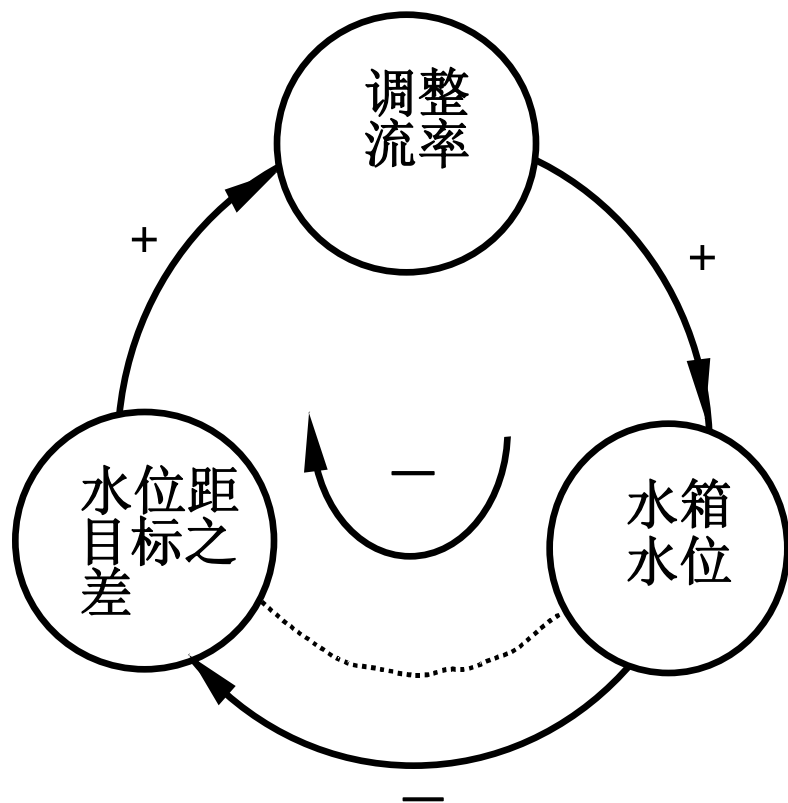
3.2系统动力学建模方法

例：水流由塔1通过阀门2流入水箱3，在通过阀门4流出。现假定阀门4调整到某个流量不变，那么控制者是如何调整控制水箱3中的水位呢？



控制过程是：控制者通过观察水箱液面而获得液面状态的信息，并与所期望的液面状态相比较，然后做出调节阀门2的决策，并通过手动调节改变阀门2的流速，使水箱液面状态发生变化，变化的液面状态信息再被观察者获取，不断循环这一过程可使水箱水位控制在一个较恒定的位置。

3.2 系统动力学建模方法

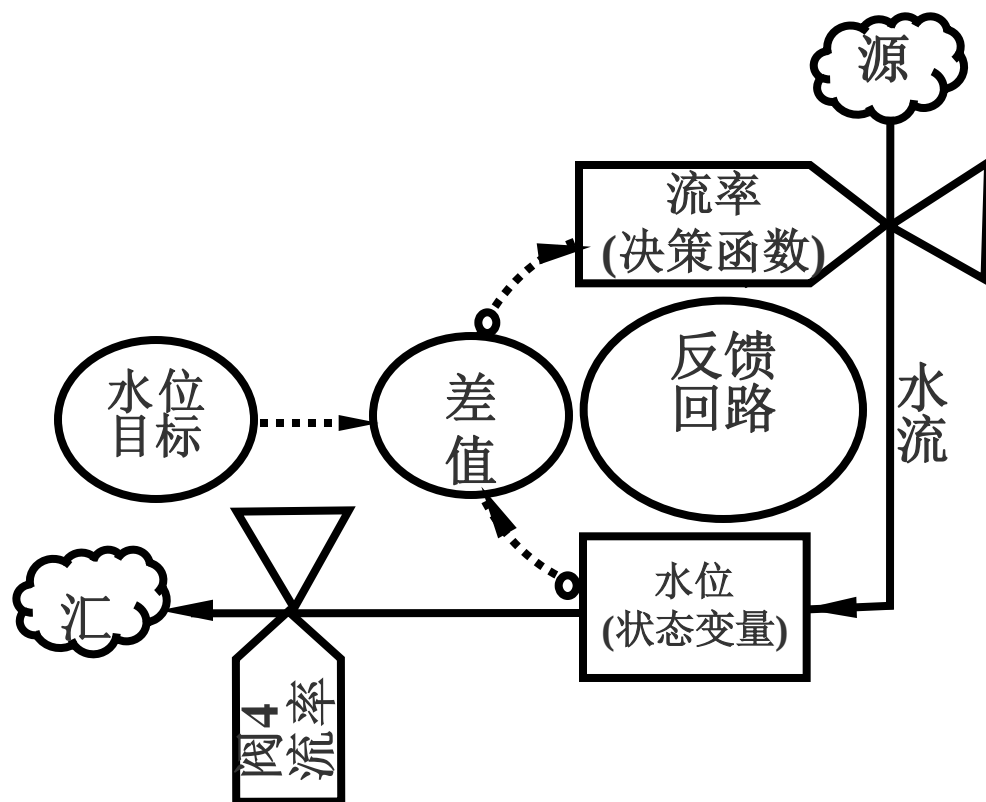


这里信息的传递使其成为反馈回路。其中虚线表示信息传递。因果关系图描述了调节控制过程中相关要素之间关系，从而也描述了控制的过程。

水位调整反馈回路

(因果关系图)

3.2 系统动力学建模方法



水塔1称为源，阀门称为“流率” (flow rate)，水箱中的液面叫做“水平” (level，也称为“流位”)，带箭头的实线表示“流” (物质流)，带箭头的虚线表示信息流。

在系统动力学中，水平、流率、流和信息是4个基本要素，它们在反馈回路中形成一个整体而发挥作用，使得真实系统的变化过程生动地加以描述，**这正是系统动力学的关键。**

系统动力学流程图

3.2 系统动力学建模方法

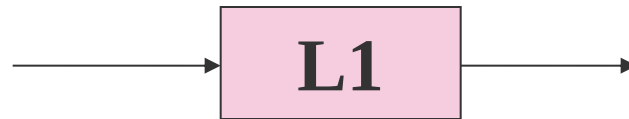
- SD模型流图是用专门的流图符号组成的：
 - 流位（水平）、速率（流率）、流、源汇和辅助变量等五种流图要素是系统动力学模型流图中最基本的要素。
 - 除此之外，还有参数、信息取出、滞后等常用要素。

3.2 系统动力学建模方法

- 1.流 (Flow) ——是系统中的活动和行为，表示信息、物质的流入和流出，通常只区分出实体流和信息流。
- 信息是决策的基础，通过信息流形成反馈回路是构造SD模型重要环节。

3.2 系统动力学建模方法

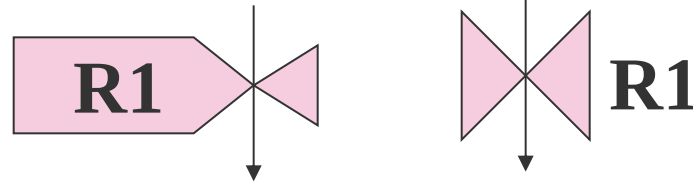
□ 2. 水准 (Level) / 流位——表示流的积累，是系统中子系统或要素的状态，如库存量、人口数等。



- 流位是系统内部状态的描述，是系统内部定量指标（也称积累量），等于前次的积累与输入流和输出流之差的和。
- 假定观测的时间间隔为DT，流位变量的流入流速为R1，流出流速为R2，之前液面的观测值为L0，在DT时间内液面的增量为 ΔL ，则现在的液面值L为： $L = L0 + \Delta L$ 。其中， $\Delta L = DT * (R1 - R2)$

3.2 系统动力学建模方法

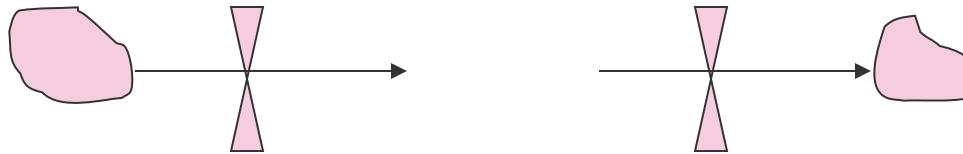
□ **3.速率 (Rate) 或决策变量——描述系统中流随时间而变化的活动状态 (流在单位时间内变化的量)，如入库率、出生率等。**



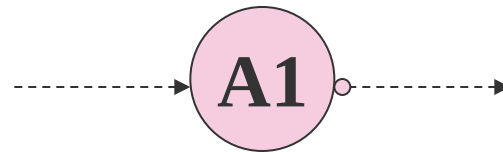
- 流位描述系统中实体的状态，速（流）率描述了单位时间内流位的变化率，速（流）率是控制流量的变量。
- 随着系统状态的变化，系统的流率、各个流位也都随之发生改变。在不同的状态下，流率方程式的确定也有所不同，要具体情况具体分析。

3.2 系统动力学建模方法

□4.源 (source) 与汇 (sink) ——流的来源和归宿。

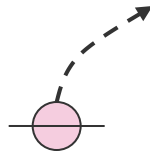


□5.辅助变量 (Auxiliary Variable) ——简化速率R的表示，使复杂的决策函数易于理解。

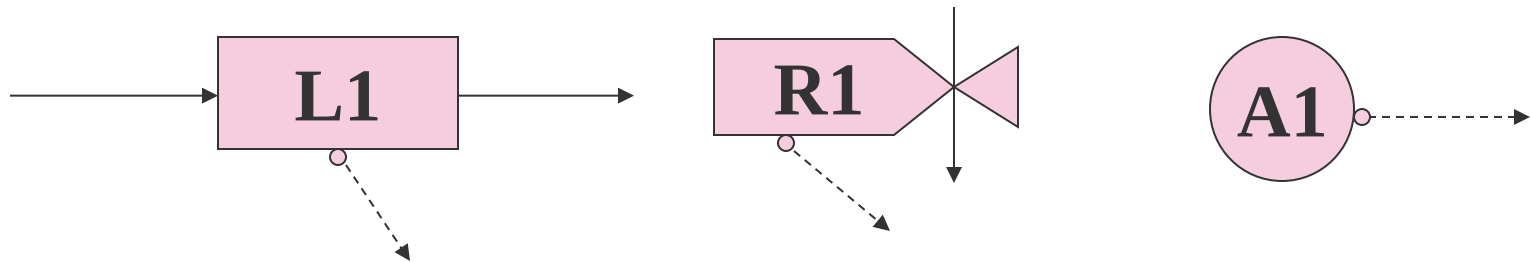


3.2 系统动力学建模方法

□6.参数 (Parameter) ——是系统中各种常数或在一次运行中保持不变的量。

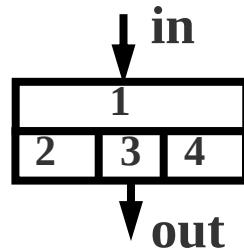


□7.信息 (Information) 的取出。



3.2 系统动力学建模方法

□ 8. 滞后或延迟 (Delay) —— 流传递过程中所花时间造成原因和结果、输入与输出、发射和接收等之间的滞后。滞后用DYNAMO方程的宏函数表示。



1—水平变量名称

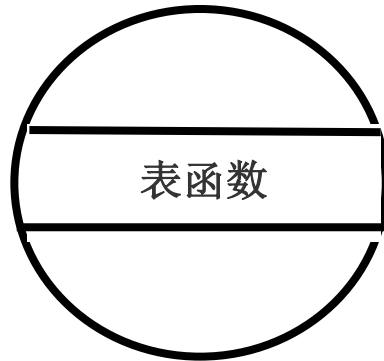
2—延时函数名称

3—输出变量名

4—延时常数

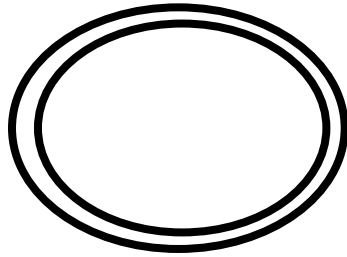
3.2 系统动力学建模方法

□ 9. 表函数——是在输一个参数时，而这个参数具有在不同条件下取不同值的性质，用表函数来表示（即表格表示的函数）。



3.2 系统动力学建模方法

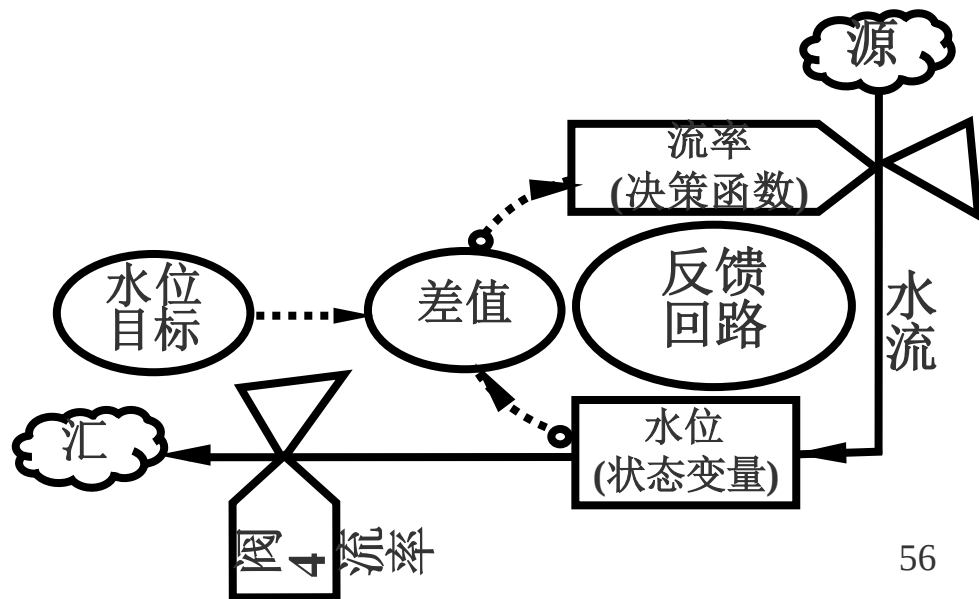
□ 10. 外生变量——系统的边界以外有变量影响时，用外生变量表示。它用双线圆表示。



3.2 系统动力学建模方法

□11. 决策机构（决策）——根据流位传来的信息所确定的决策函数（即流率）的子构造。通过修改模型的决策机构，可体现不同方案的决策方案。一旦决策机构被量化，可以借助计算机进行仿真。

例如：人口总数的控制，可通过控制人口出生率来实现，而由影响出生率的各种信息确定的出生率就是人口控制系统的决策函数（控制策略）。



3.2 系统动力学建模方法

决策机构处于反馈环之中，改变实体的流体状态，决策反馈环连接了决策、行动、流位和信息形成一个完整的途径。

- 系统的动态行动：由决策反馈环所代表的决策过程所形成。因此，分析系统的行为，重点在于掌握决策反馈环。

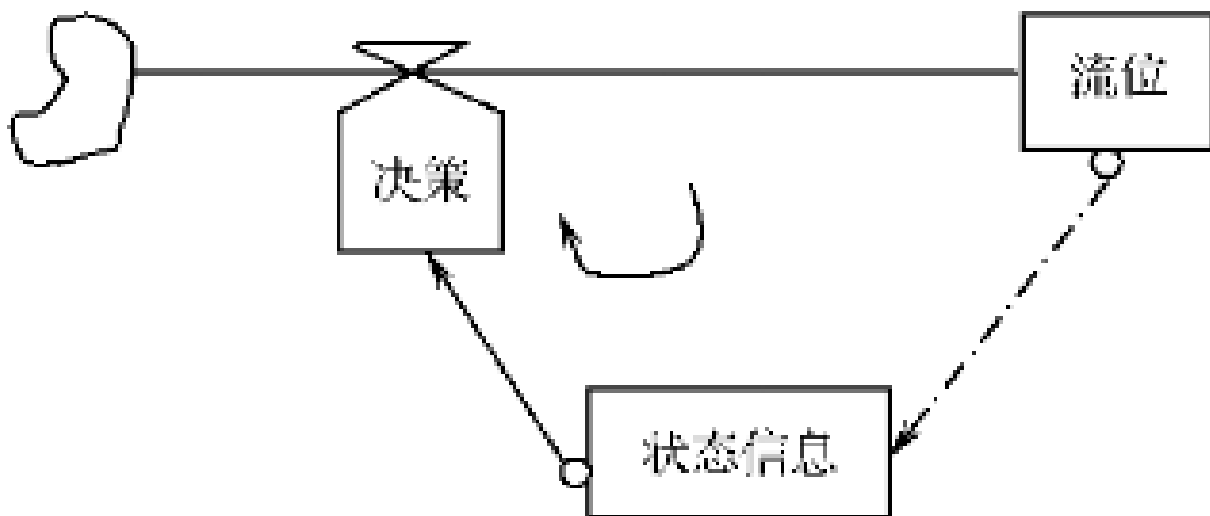


图 11.6 决策反馈环

3.2 系统动力学建模方法

□ 流图绘制程序和方法

- ① 明确问题及其构成要素;
- ② 绘制要素间相互作用关系的因果关系图。 注意一定要形成回路;
- ③ 确定变量类型 (L变量、R变量和A变量) 。

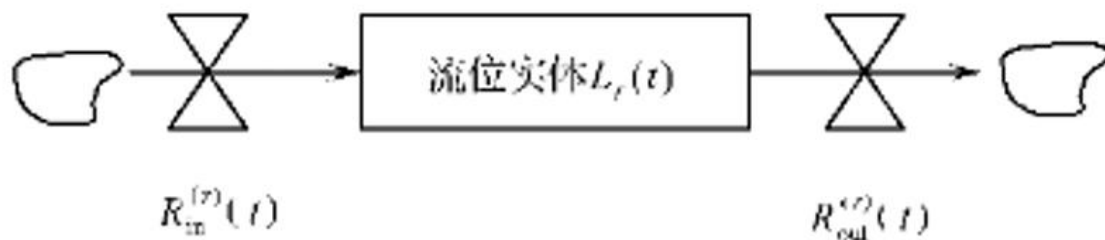
3.2 系统动力学建模方法

将要素转化为变量（关键）应考虑以下几个具体原则：

- 水准L变量是积累变量，可定义在任何时点；而速率R变量只在一个时段才有意义。
- 决策者最为关注和需要输出的要素一般被处理成L变量。
- 在反馈控制回路中，两个L变量或两个R变量不能直接相连。
- 为降低系统的阶次，应尽可能减少回路中L变量的个数。
在实际系统描述中，辅助A变量在数量上一般是较多的。

3.2 系统动力学建模方法

系统动力学首先需要描述流位（系统状态）



1) 流位方程:

$$L_r(t) = R_{in}^{(r)}(t) - R_{out}^{(r)}(t)$$

其中, $r=1, 2, \dots, n$, n 为系统流位变量的个数。

- 流位方程对系统的描述完全依赖系统流图
- 系统流图是现实系统因果关系描述——过渡到——系统数学模型的桥梁——系统流图的独特之处。系统越复杂，流图优越性越突出。

3.2 系统动力学建模方法

2) 流率方程:

$$\begin{aligned}R_{in}^{(r)}(t) &= R_{in}^{(r)}(V_1(L_1, L_2, \dots, L_n; t), \dots, V_m(L_1, L_2, \dots, L_n; t)) \\ R_{out}^{(r)}(t) &= R_{out}^{(r)}(V_1(L_1, L_2, \dots, L_n; t), \dots, V_m(L_1, L_2, \dots, L_n; t)) \\ r &= 1, 2, \dots, n\end{aligned}$$

3) 辅助方程:

$$V_i = V_i(L_1, L_2, \dots, L_n; t), i = 1, 2, \dots, m$$

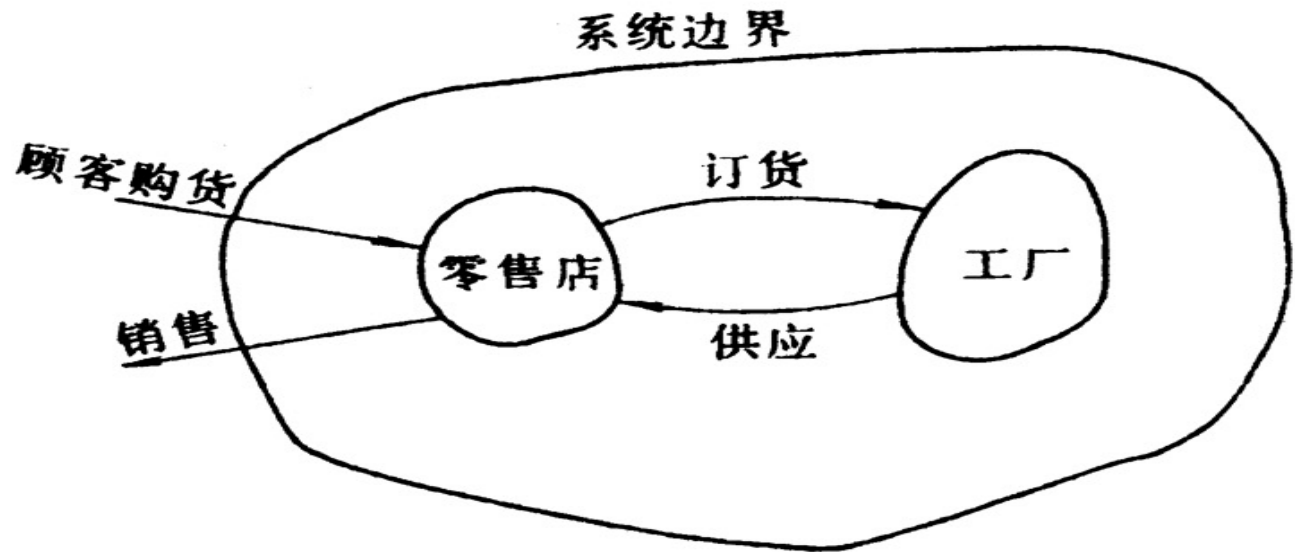
- 对系统的各状态赋初值，求解流位方程，可以得到系统状态随时间变化的动态过程。

-
- 例：研究一个零售店（经营单一商品）的订货策略问题。要求应用系统动力学模型进行仿真以选择最优订货策略。

1. 明确分析目的——制定最优的订货策略。

2. 确定系统边界

系统边界可定为由零售点和工厂两部分组成。
系统边界外的顾客买商品作为外生变量或扰动来处理。



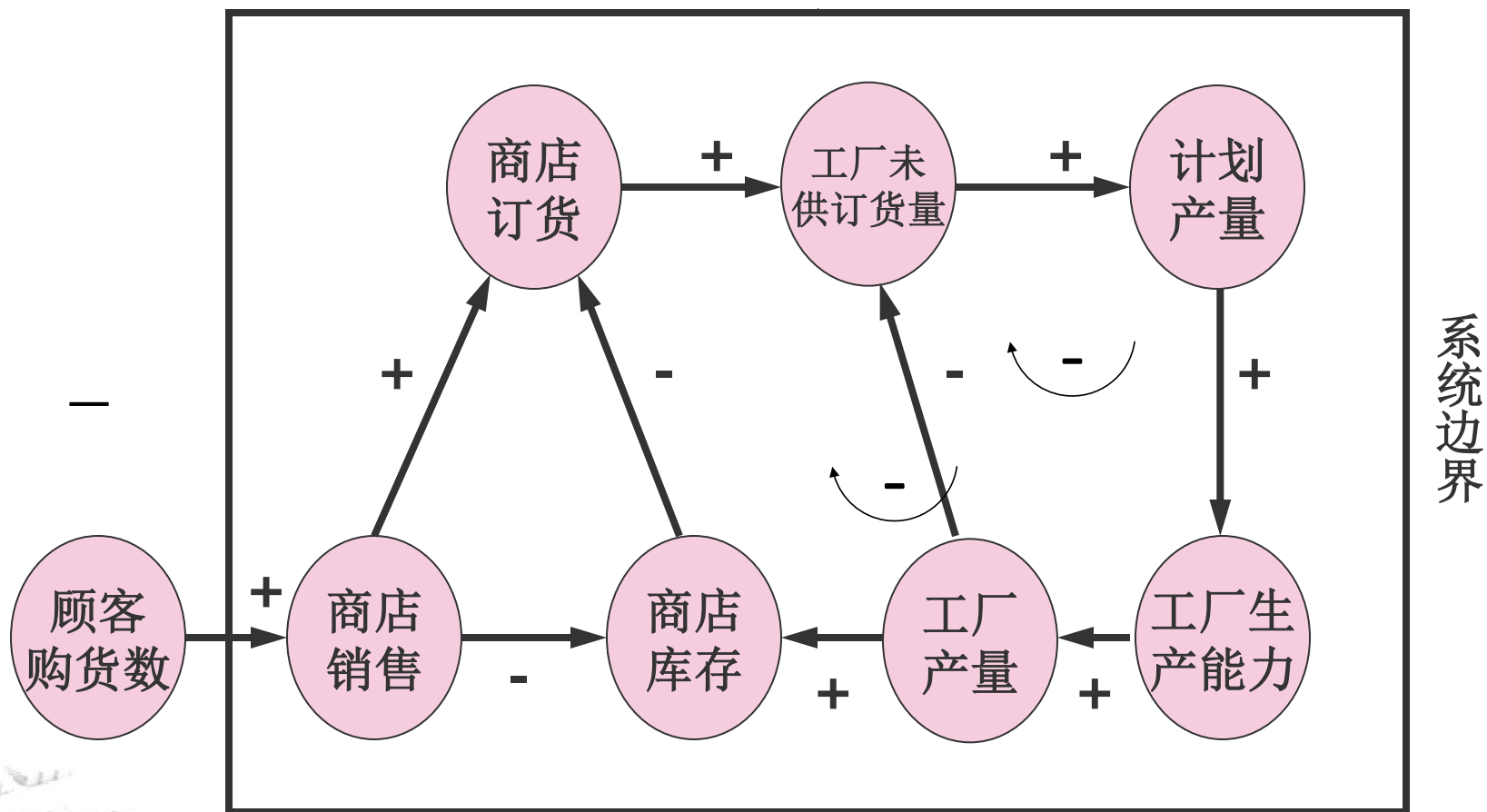
3. 确定系统内部的各种要素，以及它们之间的因果关系和反馈回路

➤ 零售店子系统的要素有：

- 商店的销售量，这是问题的因；
- 商店的库存量，这是一个累积变量；
- 商店的订货量，它要引起库存增加，并促使工厂生产，是速率变量。

➤ 工厂子系统的要素有：

- 未供订货量，即商店向工厂订货，但工厂未能供应的数量，它是一个累积变量，可促使工厂扩大生产；
- 生产量；
- 生产能力；
- 计划生产量等。



系统边界

因果关系图及反馈回路

- 确定各种变量的类型

存在两种实体流积累形成的水准变量：

商品流和订货流

商品流在零售店积累形成库存量

订货流在工厂积累形成生产量？

未供订货量？

- 库存量:

影响因素（速率变量）：产量、零售店的销售速率？

- 未供订货量

影响因素（速率变量）：零售店的订货速率、产量？

- 产量

影响因素（速率变量）：工厂生产速率。

由于产量这一水准的出现，将使得问题复杂化，且它与生产速率同步，根据尽量减少水准变量的原则，不予考虑。

- 库存量

影响因素（速率变量）：工厂生产速率，零售店的销售速率；

- 未供订货量

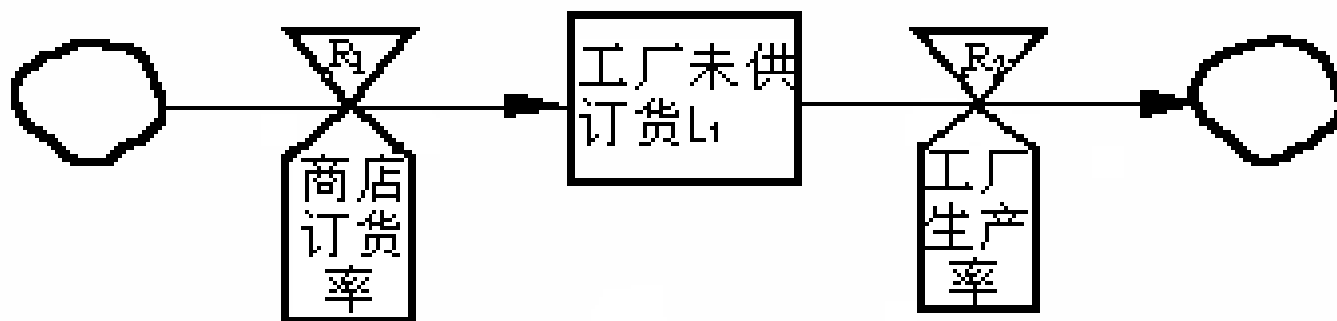
影响因素（速率变量）：零售店的订货速率、工厂生产速率。

- 辅助变量：

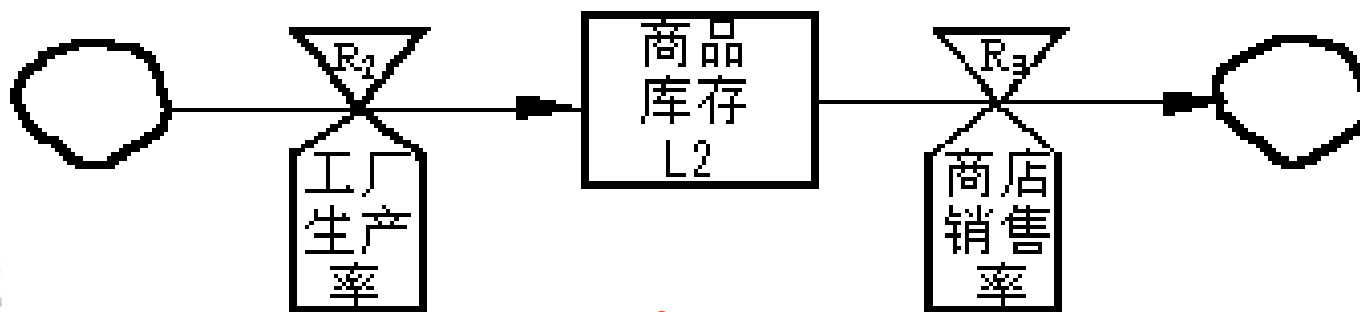
工厂生产能力 ($P1$)

计划产量 ($P2$)。

- 变量的类型及其影响因素



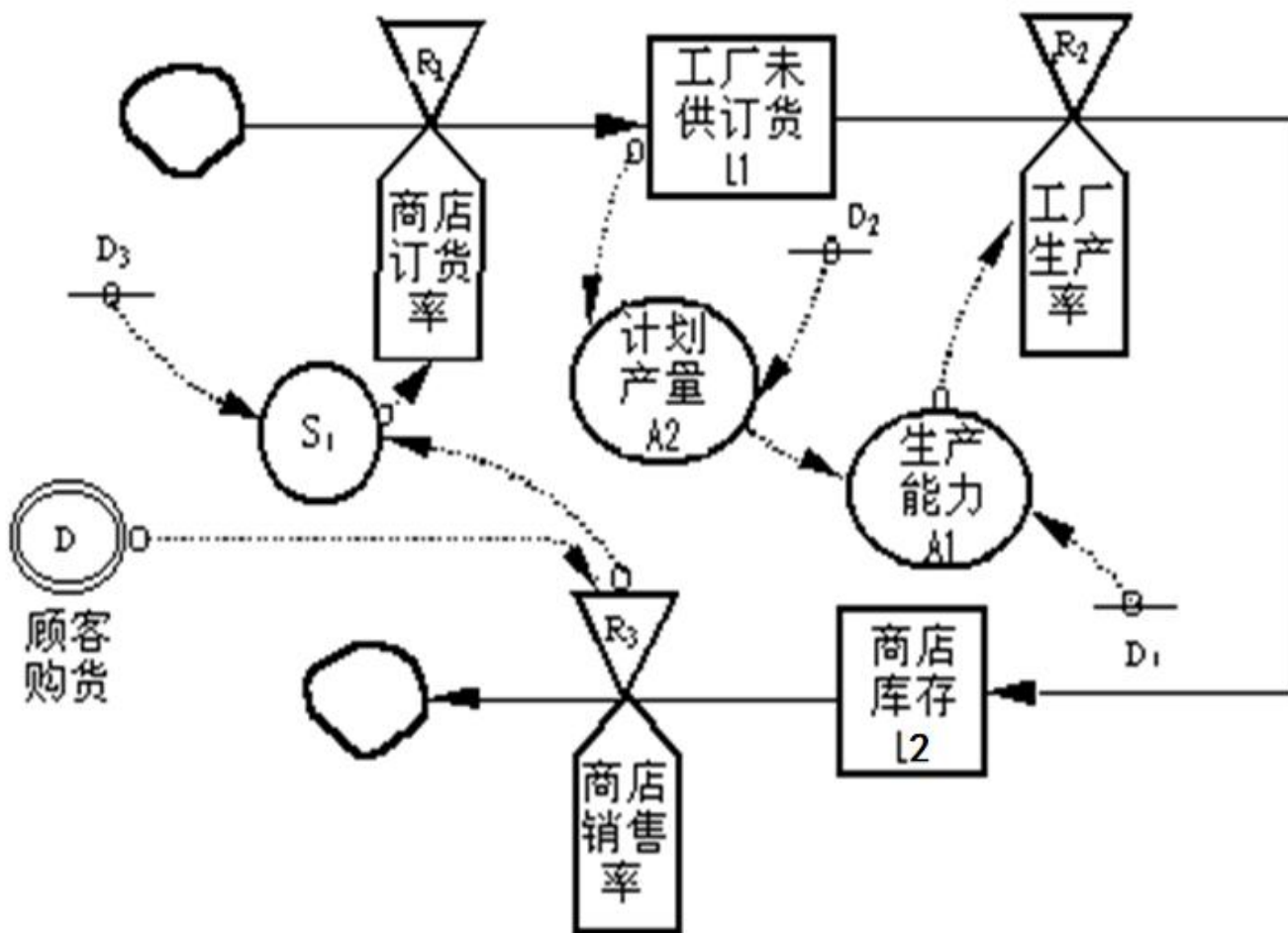
工厂子系统的流图



商店流图

• 绘制流程图

S_1 —平均销售量, 它是一辅助变量
 D 顾客购货数是外生变量
 D_1 (周)—是调整生产的时间
 D_2 —规定完成未供订货所需的时间
 D_3 —商店平均订货时间。



3.2 系统动力学建模方法

□例：一个地区的林业系统。

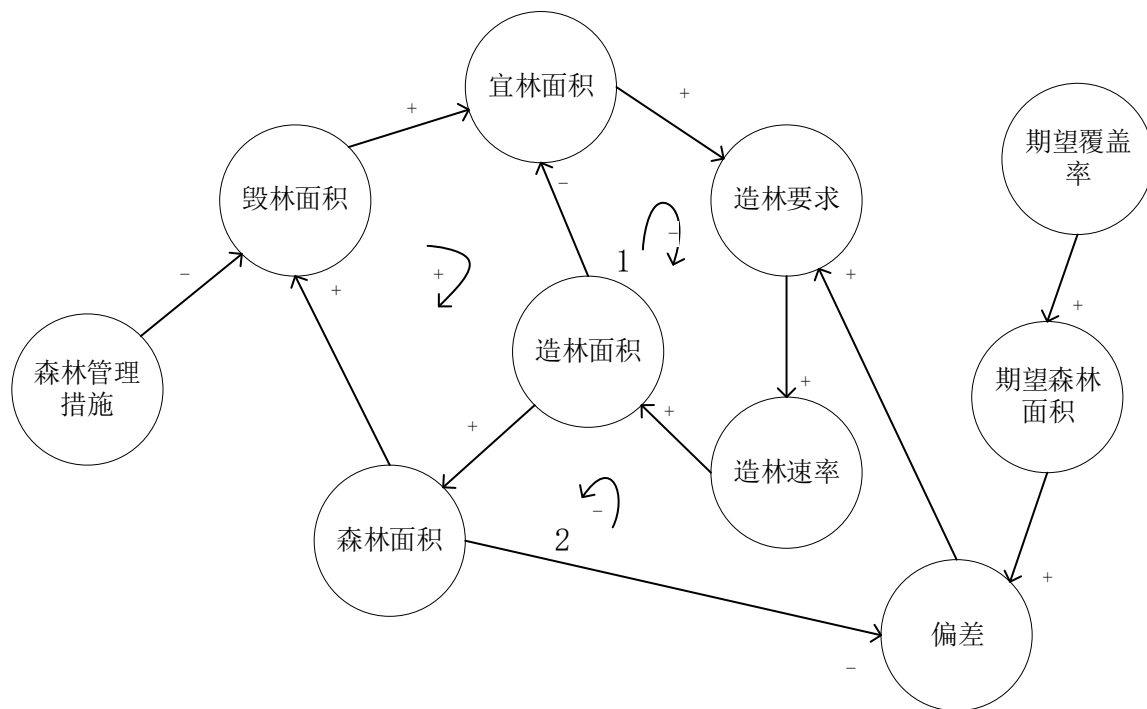
➤这个地区有大片的宜林荒地、已造林未成林地及森林地。这三个量（面积）可作为系统流位变量，描述了系统过去、现在和将来的林业状况，具有流位变量的特征，符合最小集合和独立性原则。

➤目标：改善该地区生态环境，使之达到期望的森林覆盖率（目标：提高生态效益指标——森林覆盖率）。

● 1) 保证造林速率的实施方案；

● 2) 森林保护措施。

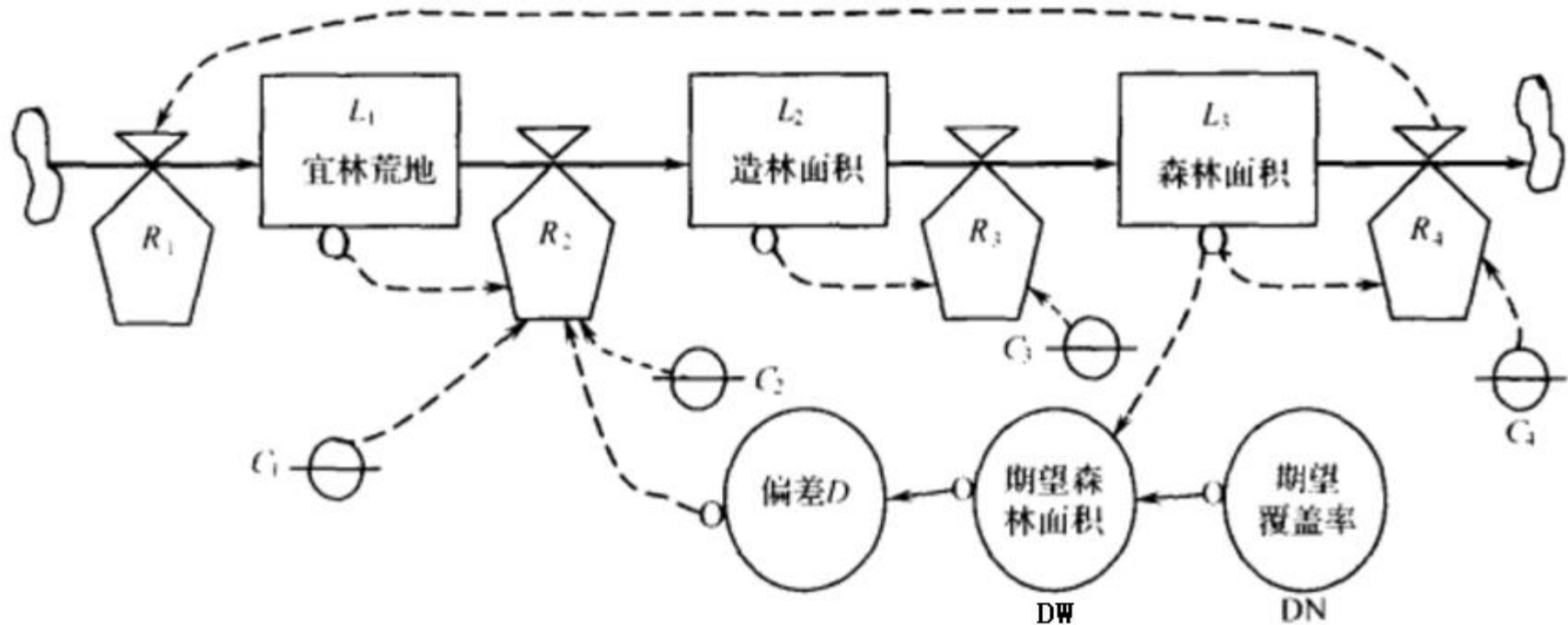
林业系统因果关系图



负反馈1：宜林荒地面积减少。

负反馈2：期望森林面积偏差不断减小。

正反馈：森林面积增加，同时毁林的可能性也增加
(天灾人祸毁林)。



流位变量：宜林荒地 L_1 、造林面积 L_2 、森林面积 L_3 。

流率变量： R_1 （宜林荒地增加率）、 R_2 （造林率）、 R_3 （造林面积过渡到森林面积的比率）、 R_4 （毁林率）。

辅助变量：偏差 D 、期望森林面积 DW 、期望覆盖率 DN 。

常量：造林方案有关（ C_1 、 C_2 ），从造林到森林的时间延迟常数（ C_3 ），毁林概率（ C_4 ，与森林管理措施与水平有关）。

流位方程:

$$L_1 = R_1 - R_2$$

$$L_2 = R_2 - R_3$$

$$L_3 = R_3 - R_4$$

流率方程:

$R_1 = C_4$ (宜林荒地增加率 R_1 等于毁林率)

$R_3 = L_2 / C_3$ (单位时间造林面积过渡到森林面积的数量)

$R_4 = C_4 * L_3$ (毁林率与毁林概率、森林面积成正比)

$$R_2 = \begin{cases} \frac{L_1}{C_1}, & D < D_{\min} \\ \frac{D}{C_2}, & D \geq D_{\min} \end{cases}$$

其中, $D_{\min}$ 是给定的最小偏差

C_1 是宜林荒地改造或造林地的时间延滞常数

C_2 是 D 到达 $D_{\min}$ 的时间延滞常数

以上3个量与造林决策方案有关, 不同的值, 得到不同的方案

3.2系统动力学建模方法

辅助方程： 偏差 D =期望森林面积 DW -森林面积 L_3

$$D = DW - L_3$$

初值方程：

$$L_1(0) = C_5$$

$$L_2(0) = C_6$$

$$L_3(0) = C_7$$

——林业系统动力学的数学模型（很难得到解析解，借助于计算机仿真技术求数值解）

-
- 为了使实际系统动力学特性研究能在计算机上进行，必须进行二次近似化处理，即模型化。
 - **实际系统→数学模型→仿真模型**
 - SD的主要过程之一是：
 - 1) 确定对象系统的水准变量、速率变量、参量、辅助变量等；
 - 2) 分析各变量之间存在的函数关系；
 - 3) 建立DYNAMO (Dynamic Model) 仿真模型；
 - 4) 进行人工或计算机仿真。

1、结构方程式——定量分析系统动态行为的方程式

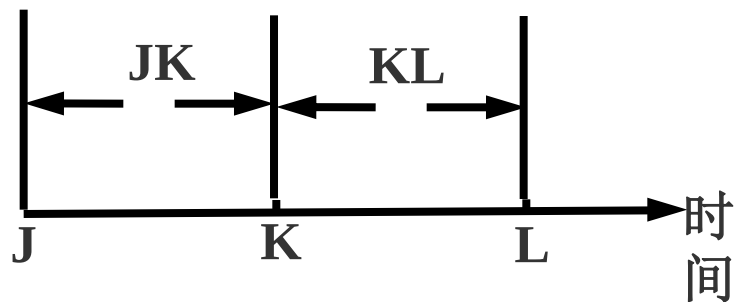
应用专门的DYNAMO (Dynamic Model) 语言建立方程 (DYNAMO语言方程)。

DYNAMO是主要采用差分方程式描述有反馈的社会系统的宏观动态行为，并通过对差分及代数方程式的求解 (简单迭代)进行计算机仿真的专用语言。其最大特点是简单明了，容易使用。

流图的DYNAMO表达

1、DYNAMO 的时间规定

DYNAMO 的对象系统是随时间连续变化的，系统的状态变量是连续的而且是对时间一阶可导的。



时间标记示意图

图中：

J—过去时刻

K—现在时刻

L—未来时刻

JK—由过去时刻到现在时刻的时间间隔

KL—由现在时刻到未来时刻的时间间隔

系统动力学采用逐步 (step by step) 模拟的方法。模拟时间间隔(或称为步长), 就是JK, KL 的时间间隔, 用单位时间DT (delta T) 来表示。

DT的单位可以取年, 月, 日, 周, 时, 分, 秒, 视模拟精度而定。必要时可以取得很小, 以便很好地逼近连续时间系统。由此可见, 时间步长DT要选择适当。

一般DT的选择:

——根据经验或在计算机上进行运行试验, 然后比较结果从而确定出合适的 DT值。

2、DYNAMO 的数、常量及变量

DYNAMO中的所有量，不是常量就是变量。常量在模拟的全过程中保持不变。而变量都带有时间下标，如水平变量WATER.K，WATER.J等。

- DYNAMO中变量名的字符数不得超过6个，且第一个字符必须为字母。任何具有字符数1—6的变量都能被识别。
- 在DYNAMO已经明确定义了一些字符串的名称（保留字符）。对保留字符用户不能再用作变量名，这些保留字符主要有L，R，A，S，N，C，T，PRINT，PLOT，RUN，NOTE等。

3、运算符号

DYNAMO 采用通用代数符号，加法“+”，减法“—”，乘法“*”，除法“/”，可用括号。

运算顺序为先乘方、开方，再乘除，最后是加减。括号最优先，此外同级运算总是先左后右。

4、DYNAMO语句

DYNAMO与其它计算机语言一样，基本单元是语句。共有15种语句。



DYNAMO 语句一览表

方程语句		控制语句		其他语句	
标识符	语句名称	标识符	语句名称	标识符	语句名称
L	状态方程式	SPEC	说明	*	标题
R	决策方程式	OPT	选择	NOTE	注释
A	辅助方程式	PRINT	制表	X	续行
S	附加方程式	PLOT	绘图		
C	常数方程式	RUN	运行		
N	初始值方程式				
T	表方程				

(1) 状态方程语句

例如：有顾客向商店购买商品，商店又向工厂订购产品。工厂向商店交付商品，商店向顾客销售商品的过程中，在时刻 t 的商品库存量 y 显然与单位时间商品入库量 x_{in} 和出库量 x_{out} 的关系满足：

$$\frac{dy}{dt} = x_{in} - x_{out}$$

$$y(t + \Delta t) = y(t) + \Delta t [x_{in}(t) - x_{out}(t)]$$

(1) 状态方程语句

用DYNAMO语言描述，就是现在时刻K的库存量等于过去时刻J的库存量，加上由过去时刻J到现在时刻K的入库量与出库量之差乘以单位时间DT。即为状态方程语句：

$$L \quad Y.K = Y.J + DT * (XIN.JK - XOUT.JK)$$

状态方程语句的一般形式：

$$L \quad LEVEL.K = LEVEL.J + DT * (INFLOW.JK - OUTFLOW.JK)$$

K时刻的水平等于J时刻的水平加上单位时间（模拟步长）DT乘以JK期间输入流量与输出流量之差。

- 水平变量必须由初值语句给赋予初值；
- DT可用SPEC说明语句或者常数方程式语句给出。

时间下标说明

- 时间标记表——标记时间，提醒变量运行顺序。

左端变量类型	左端标号	右端变量					
		L	A	R	S	C	N
L	K	J	J	JK	不可	无	无
A	K	K	K	JK	不可	无	无
R	KL	K	K	JK	不可	无	无
S	K	K	K	JK	K	无	无
C	无	不可	不可	不可	不可	不可	不可
N	无	无	无	无	无	无	无

(2) 速率方程语句——决策方程语句

——用来计算速率变量的方程式，是描述状态方程中水平变量在单位时间DT内增加或减少的量。

速率变量是一种决策变量，而决策的多样性，使速率变量的速率方程语句没有固定的形式，要依据具体情况而定。

一般说来，速率变量是水平变量、参数、常数等的函数，即

R RATE.KL = F(水平变量，参数，常量等)

例如：设KL期间工厂的生产率XOUT.KL 与在时刻K的未供订货量成正比，这是一个在生产能力一定的情况下比较合理的假设。这种情况下工厂生产率的速率方程语句为：

$$\mathbf{R \ XOUT . KL = Z . K / C}$$

其中：R—决策方程式表识符，后面是语句体。

C—常数，它表示满足未供订货量的时间，是根据经验设定的（当未供订货使生产能力改变后，可选C 取不同的常数值。因为生产能力提高必然要缩短满足未订货的时间）。

Z.K—K时刻的未供订货量。

商店的订货速率方程语句可写为：

$$R \text{ ONR.KL} = (AOR.K + (DIN.K - AIN.K)) / AJT$$

在 KL 期间的订货速率(ONR.KL)等于 K 时刻的平均销售量(AOR.K)与 K 时刻的期望库存(DIN.K)与实际库存(AIN.K)之差的和除以实际库存调整到期望库存时间(AJT)。

一般速率变量都是由现在K时刻的某些变量，水平变量和常数来求出将来（KL时间间隔）的速率变量。确定它们之间的函数关系是极端重要，但很困难的工作。一般可以根据历史经验、理论分析、逻辑分析等方法来获得。

(3) 辅助方程语句——是计算辅助变量的DYNAMO方程式。

一般如果在速率方程式比较复杂或者DYNAMO语言书写所不允许的情况下，则可以引入辅助变量和辅助方程语句加以解决。

辅助方程语句一般格式为：

A 辅助变量.K = 算式、变量或数值

其中：A—标识符。辅助方程语句计算K时刻的辅助变量值。

例如：上述订货速率方程语句中期望库存(DIN.K)与实际库存(AIN.K)等是辅助变量。辅助方程语句可表示为：

$$A \text{ AOR.K} = \text{SMOOTH}(\text{ARR.JK}, \text{DRR})$$

$$A \text{ DIN.K} = \text{AIR} * \text{AOR.K}$$

式中：AOR.K—K时刻的平均销售量

ARR—顾客向商店的订货速率。

DRR—平滑时间。

SMOOTH—一次指数平滑函数，其作用是对ARR.JK数据进行一次指数平滑。

AIR—商店的存货常数，它表示期望库存与最近平滑平均需求速率间的关系。

(4) 附加 (Supplementary)

例如：

$$S \quad \text{TOTAL.K} = \text{AIN.K} + \text{IAF.K}$$

式中：S—附加方程式标识符。

TOTAL.K—商品总量。

AIN.K—商店库存量。

IAF.K—工厂库存量。

(5) 常量方程语句——给常量赋以常数值的语句

常量在一次模拟运行中保持不变，但在不同次的运行中可以采用不同的值。

例如：

C T1 = 0, T2 = 0, T3 = 100 或 C T1 = 0/T2 = 0/T3 = 0

式中：C—标识符，语句体可以为不同变量赋值，但要用“，”或“/”分开。

(6) 赋初值方程语句—运行开始时为变量赋以初始值的语句

在模拟开始时，所有1) 水平变量及2) 部分决策变量和3) 辅助变量需要具有初值。

例如：

$$L \quad Y.K = Y.J + DT*(XIN.JK - XOUT.JK)$$

$$N \quad Y = 1000$$

式中：

N—标识符，一般这种初值语句紧跟在需赋初值的状态方程等语句后面。

Y—商品库存量

(7) 表函数语句

表函数语句一般由两个语句来构成。

- 一条辅助方程语句A,
- 一条表方程语句T。

这种语句用来**设置一种能描述两变量间的非线性函数关系**，即某辅助变量是另一个称为输入变量的非线性函数。

这个辅助变量称为表函数。

(7) 表函数语句

表函数的一般表示形式为：

A 表函数变量名 .K = TABLE (表变量名, 输入变量名.K, X, Y, Z)

T 表变量名 = W0/W1/.../Wn,

式中：

TABLE—表函数符号，输入变量是表函数的自变量，
表函数变量是表函数的因变量。

T—表变量名赋值。

辅助方程语句实现自变量与因变量之间的对应，并取相应的数值，X、Y、Z变量表示输入变量的起始值、终止值以及变量取值的等分间隔。



(7) 表函数语句

例如：变量RDEN代表野兔密度，RNBF代表野兔出生率（只/年），这两变量之间呈非线性关系。

RDEN	0	0.25	0.5	0.75	1.0	1.25
RNBF	1.50	2.40	2.20	1.10	0.00	-1.00

在DYNAMO中可用表函数语句实现变量RNBF与RDEN之间的非线性关系。

A RNBF.K = TABLE (TRNBF, RDEN.K, 0, 1.25, 0.25)

T TRNBF = 1.50/2.40/2.20/1.10/0.00/-1.00



(8) 控制语句

用来控制模拟、打印数据、图形输出的语句

① SPEC说明语句

SPEC说明语句包含四个参数：

DT—模拟步长，即两次模拟的时间间隔。

LENGTH—用来设置模拟的终止时刻。在DYNAMO中除非特别说明，总是假定时间的起始值为0。

PRTPER—给定以表格形式输出打印结果中相邻两数据间的时间间隔。同样如不特别声明自动取零。

PLTPER—给定输出图形中相邻点的时间间隔。如不声明DYNAMO默认为零。

(8) 控制语句

例如：

SPEC

DT=0.125/LENGTH=30/PRTPER=0/PLTPER=0.5

该语句表示，模拟步长为0.125个时间单位，模拟时间长度为30个时间单位，不要求输出打印结果，输出图形相邻点之间的间隔为0.5个时间单位。

(8) 控制语句

② PRINT制表语句

该语句用来将要输出的变量以表格的形式打印显示出来。

如： **PRINT AOR, DIN**。

计算机执行该语句，将把各时刻的平均销售量(AOR)与各时刻的期望库存量(DIN)按SPEC说明语句中参数规定，输出到打印机或显示器。

(8) 控制语句

③ PLOT绘图语句——用来显示或打印模型中变量的图解曲线

PLOT语句，按不同比例画图的变量名要用“/”分开。按同一比例作图的要“，”号分开。用户要用特定符号来画图，要用“=特定字符”的形式。如：

**PLOT ABC = A , DEF = D/LMN = L(0,*)/TUV = T , XYZ
=X(0 , 1000)**

- ABC, DEF两变量将按同一比例作图,并且ABC变量的曲线用字符“A”,DEF用字符“D”画出。
- LMN变量从下限0到DYNAMO选择的上限用字符“L”作图。
- TUV , XYZ变量将以相同的比例在0到1000的范围内作图,并分别用“T”和“X”字符作出。

(8) 控制语句

④ OPT选择语句

选择语句用来**选择输出方式**，选择屏幕上坐标，图中曲线点迹的显示方式等。

⑤ RUN运行语句

运行语句用于**模拟的启动**。或**改变参数后再开始运行**。

它一般放在全部程序的最后。

(9) 其它语句

标释语句

如 *** BANK BALANCE MODEL**, 是 DYNAMO 程序的名称及有关信息。它一般要放在全部模拟程序的最开始一行。

注释语句

如, **NOTE FACTORY SECTION**, 其主要作用是用来对程序的说明, 帮助人们理解程序, 它是非执行语句。

(10) DYNAMO函数

为了模拟的方便，使模型更加简明和有表现性，DYNAMO中内置了21种函数。

固有函数表

函数类别	函数名称	形式或说明
普通函数	平方根函数	SQRT（变量或数值）
	指数函数	EXP
	自然对数函数	LOGN
	正弦函数	SIN
	余弦函数	COS



(10) DYNAMO函数

普通函数	脉冲函数	PULSE (脉冲高, 脉冲产生时刻, 脉冲间隔)
	阶跃函数	STEP (函数值, 发生时刻)
	斜坡函数	RAMP (p, q) 时间 $\leq$ q , RAMP = 0 (p斜率)
	随机函数	NOISE () 产生 (-1/2, 1/2) 区间内的均匀分布随机数
	采样函数	SAMPLE (p, q, r)
	最大值函数	MAX (p ₁ , p ₂ , ..., p _n) n个变量中取最大值
	最小值函数	MIN (p ₁ , p ₂ , ..., p _n) n个变量中取最小值
	选择函数	CLIP相当于FOTRAN中的IF
	表格函数	TABLE (表格变量, 变量, 最小值, 最大值, 间隔)
	合计函数	SUM ₁ SUM ₂ SUM ₃

(10) DYNAMO函数

宏函数	SMOOTH	一次指数平滑序列
	DLINF ₃	信息流的延迟
	DELAY ₁ DELAY ₂	物流, 资金流, 订货流的延迟
	DELAYP	订货流, 物资流资金流的延迟数量

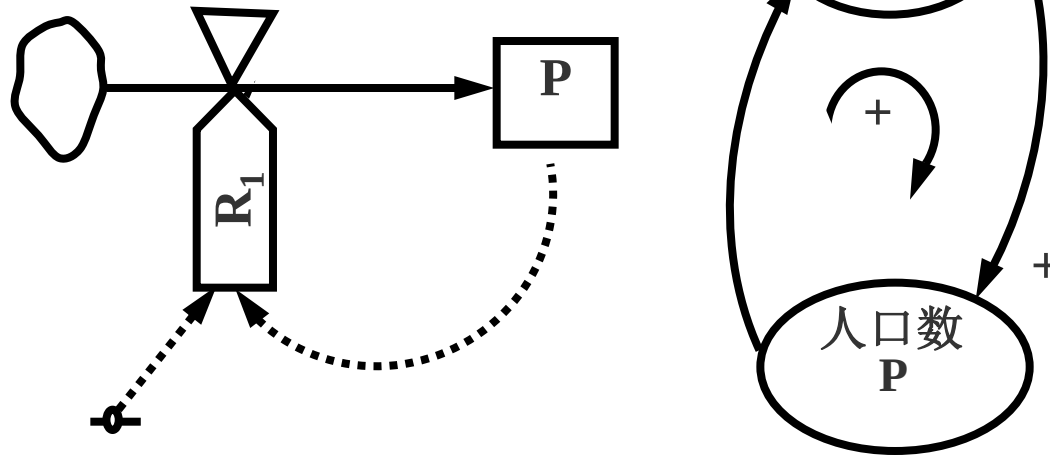
几个典型结构的DYNAMO模拟计算

1、一阶正反馈回路

出生率 R_1 (人/年)增加，总人口 P 增加；总人口增加，又使得出生人口增加(出生率增加)。这就是说人口和出生率之间形成了正的反饋回路。

给定人口的年增长率是2%，人口的初始值是100，则模拟人口增长过程的DYNAMO程序是：

1、一阶正反馈回路



一阶正反馈回路流图

* POPULATION INCREASING

SPEC DT = 1/LENGTH = 30/PRTTRER = 1/PLTPER = 1

L P.K = P.J + DT * (R1.JK - 0)

N P = 100

R R1 . KL = P . K * C1

C C1 = 0.02

1、一阶正反馈回路

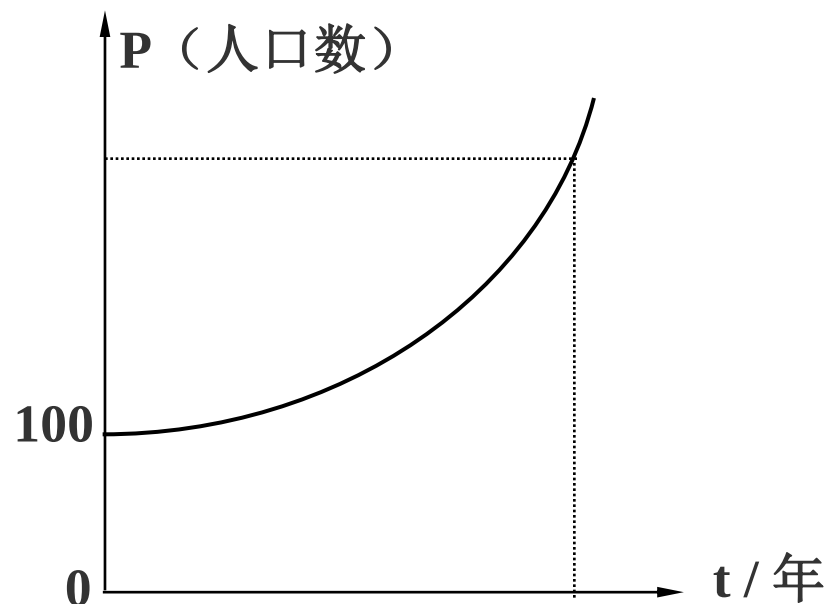
PLOT P

PRINT P, R1

RUN

模拟表

模拟步长 (年)	P	R ₁
0	100	2
1	102	2.04
2	104.04	2.0808
...	...	...

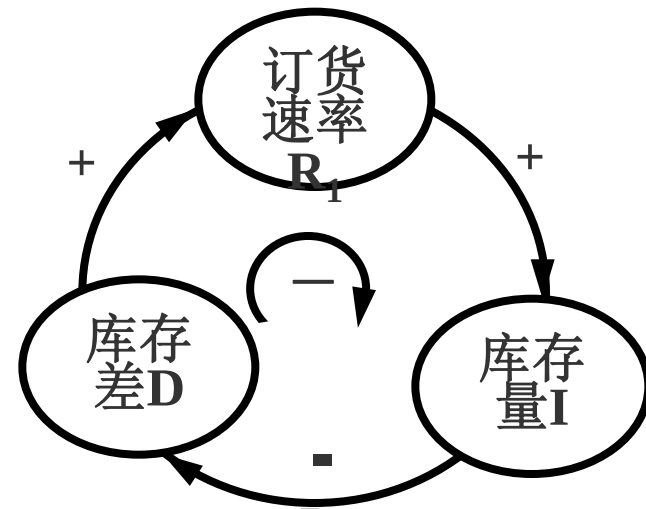
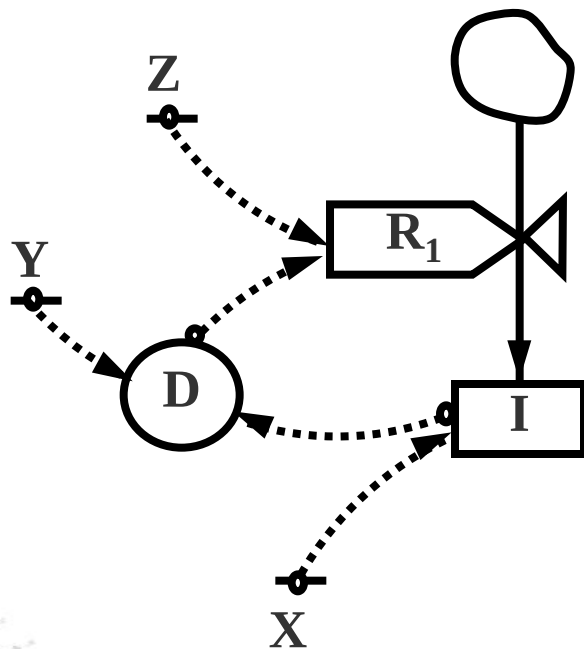


模拟结果示意图



2、一阶负反馈回路

设：X 表示初始库存量，Y 表示期望库存量（假设期望库存量大于初始库存量），Z 表示将当前库存量调整到期望库存的时间。



一阶负反馈回路流图

2、一阶负反馈回路

该反馈回路将库存调整到期望库存量的机理如下：

当库存量增加，库存量与期望库存量的差额D就减少，即两者是负因果关系。于是D-R₁-I-D就构成了负反馈回路。

现假定：X=1000，Y=6000，Z=5 (周)，则描述该库存系统动态行为的DYNAMO程序为：

* One-order Negative Feedback System

Spec DT = 1/LENTH = 20/PRTRER = 1/PLTPER = 1

L I.K = I.J + DT * (R1.JK - 0)

N I = X

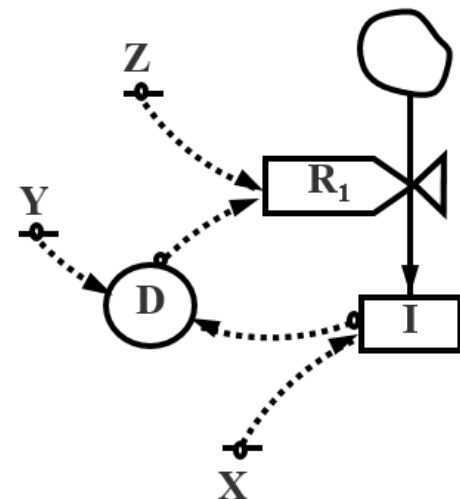
C X = 1000

R R1.KL = D.K/Z

A D.K = Y - I.K

C Y = 6000

C Z = 5



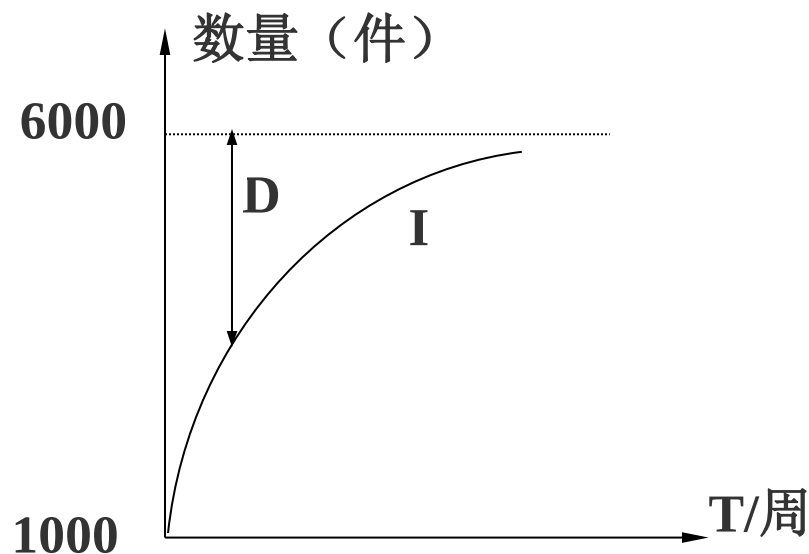
2、一阶负反馈回路

PLOT I

PRINT I, R1, D

RUN

模拟步长(周)	I	R ₁	D
0	1000	1000	5000
1	2000	800	4000
2	2800	640	3200
3	3440	512	2560
4	3952	409	2048
---	---	---	---



负反馈结果示意图

总结：两种反馈回路

- 一阶正反馈回路具有自我加强的作用，对系统起强化作用。

——经过若干年后总人口数会越来越多，每年增加的人口数也相应地越来越多。

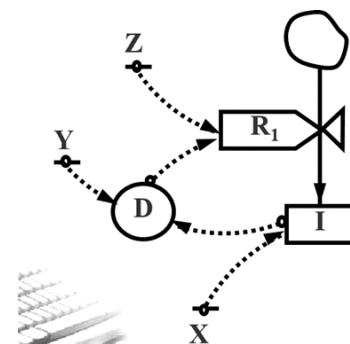
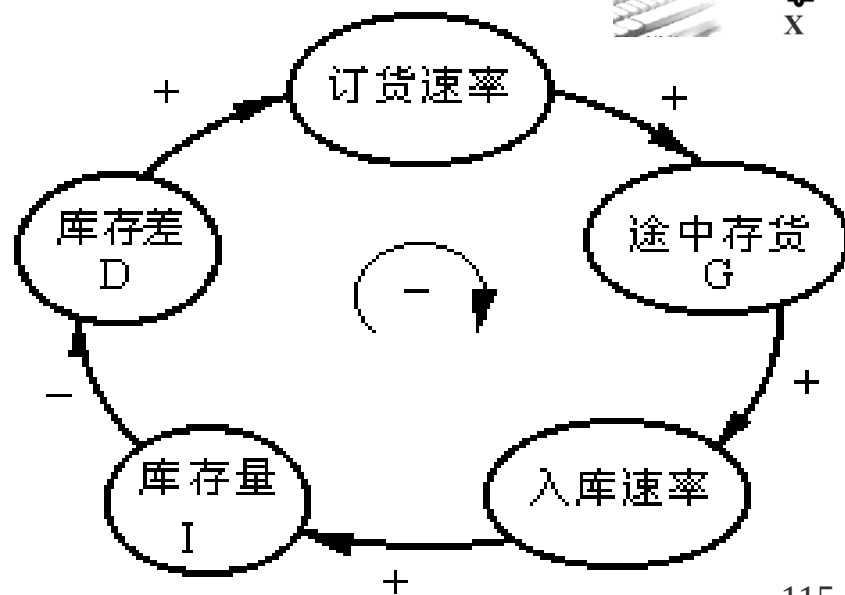
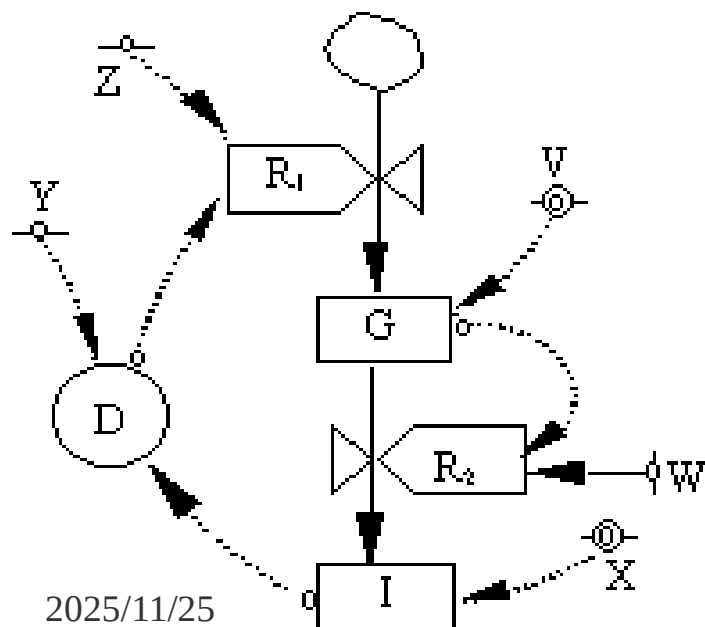
- 一阶负反馈回路具有自我平衡的作用。

——经过若干时间（周、天）后，库存量会越来越接近于期望库存量，定货速率也相应地越来越小，库存差额相应地减小。

3、两阶负反馈回路

由于从订货到入库有时间延迟，因而形成所谓“途中存货”。这样，库存系统就会从原来的一阶负反馈回路变为两阶负反馈回路。

二阶负反馈回路示意图



3、两阶负反馈回路

现假定初始库存量 $X=1000$ ，期望库存量 $Y=6000$ ，调整库存时间 $Z=5$ (周)，初始途中存货 $G=10,000$ ，订货商品的入库时间 $W=10$ (周)，则描述该库存系统动态行为的DYNAMO程序是：

* Second Order Negative Feedback

SPEC DT = 1/LENGTH = 20/PLTPER = 1/PRTPER = 1

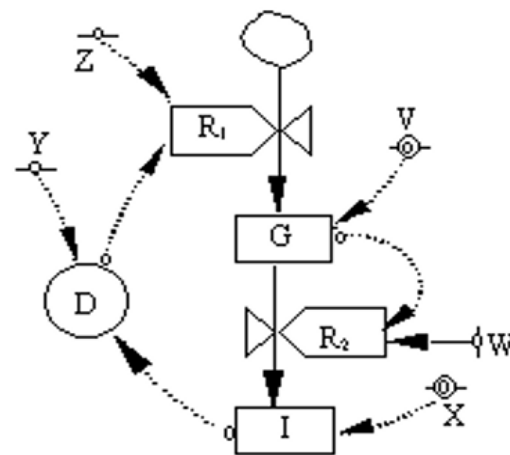
L G.K = G. J + (DT) * (R1.JK-R2.JK)

N G = V

C V = 10000

R R1.KL = D.K/Z

A D.K = Y - I.K



3、两阶负反馈回路

C Z = 5

C Y = 6000

R R2.KL = G.K/W

C W = 10

L I.K = I.J + (DT) * (R2.JK-0)

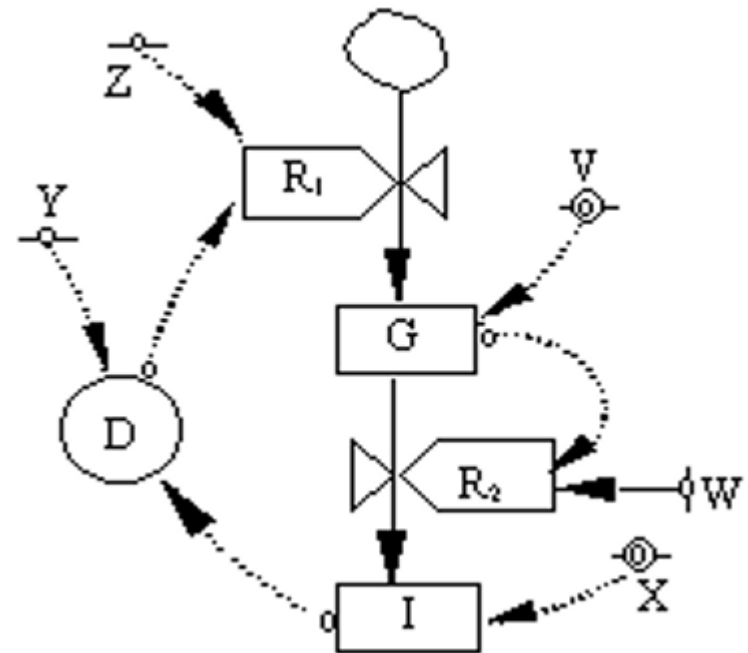
N I = X

C X = 1000

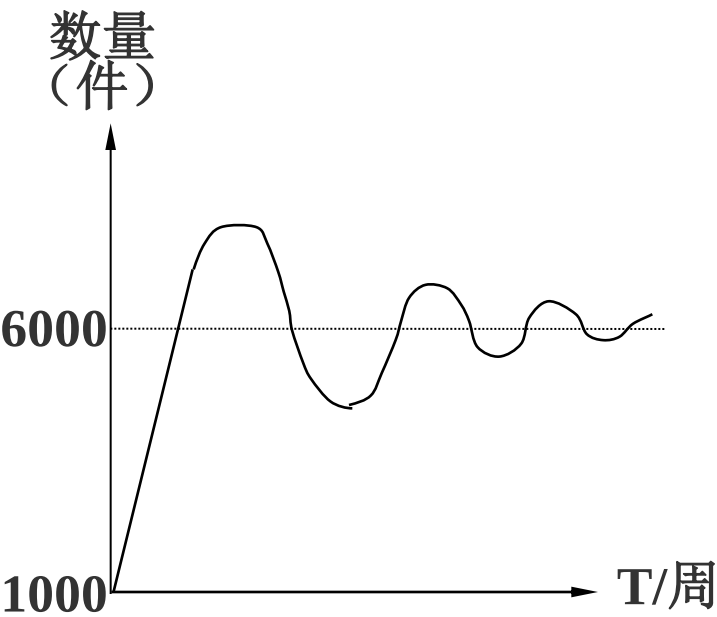
PLOT I

PRINT G , R1 , D , R2 , I

RUN



步长 (周)	G	R ₁	D	R ₂	I
0	10000	1000	5000	1000	1000
1	10000	800	4000	1000	2000
2	9800	600	3000	980	3000
3	9420	404	2020	942	3980
4	8882	215.6	1078	888.2	4922
...	...	...	...	...	...



模拟结果示意图图

例：野兔—山猫模型

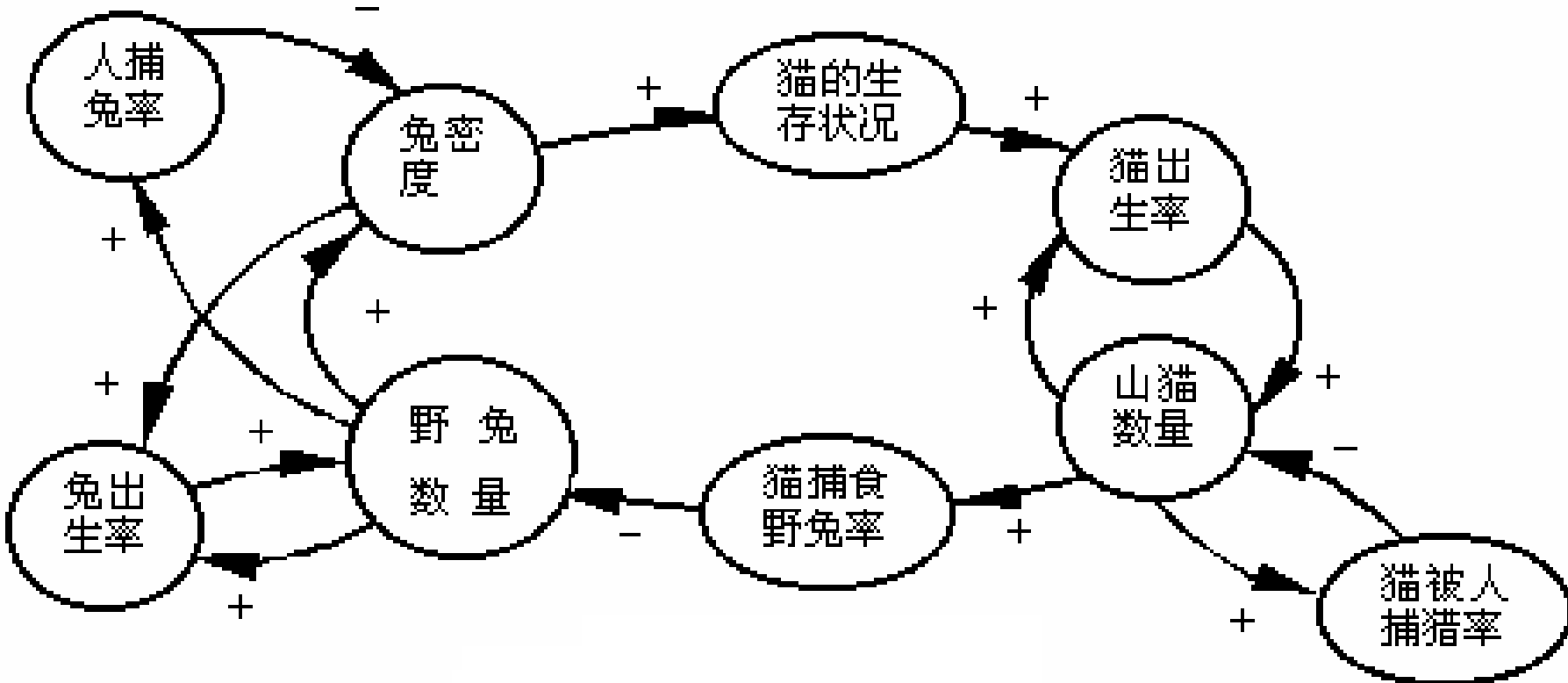
某自然生态区，野兔山猫共存，最初的山猫数为6只，野兔数为700只，而该系统容纳野兔的最大量是2400只。某管理机构想要了解野兔山猫的相互依存关系以及它们数量的动态变化规律。

通过分析，确定该系统的边界，即系统只包括野兔山猫两个主要因素，还有与其有关的一些要素。

这两要素的依存关系为：山猫以捕食野兔为生存的食物来源。如果山猫数增多，则每年捕食的野兔数增多，野兔的数量就会变得越来越少。这样因为食物减少，山猫数就会又减少。随着山猫数的减少，野兔就又将逐渐增多。

野兔的增多不是无限的，而是受环境容纳量的限制。除此自然相互依存，相互制约下，考虑到人们狩猎的需要，所以把人对野兔和山猫的猎捕因素也纳入封闭模型考虑。

例：野兔—山猫模型

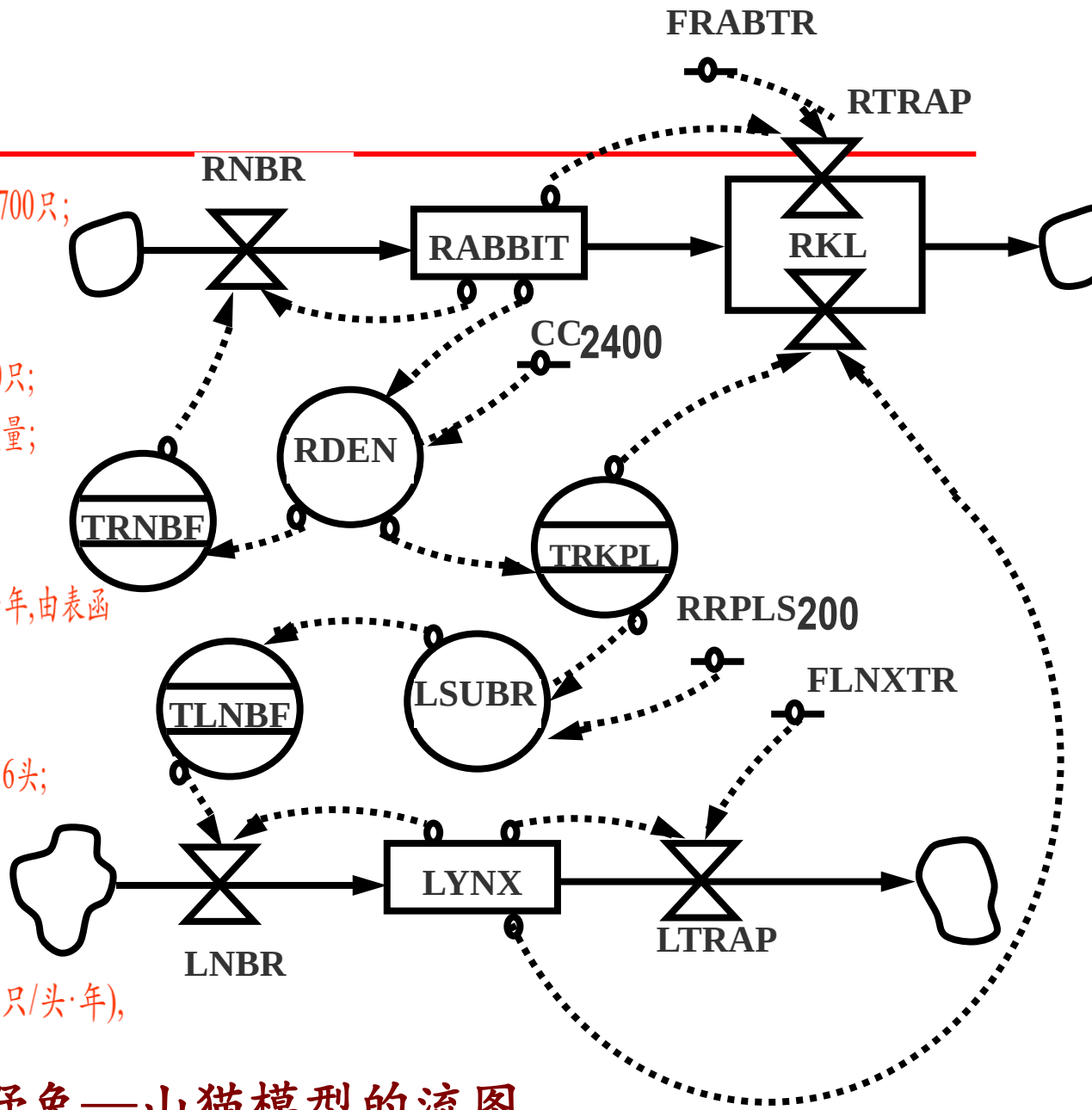


野兔—山猫因果关系



参数的含义如下:

- RABBIT— 野兔数 (只), 水平变量 (只);
- RNBR— 野兔纯出生率, (只/年);
- INRAB— 模拟开始时的野兔数 (只), 本例为700只;
- TRNBF— 野兔纯出生率因子, 由表函数给定
- RDEN— 野兔密度
- CC— 系统容纳野兔的能力 (只), 本例为2400只;
- RKL— 山猫捕食野兔的速率 (只/年), 速率变量;
- RTRAP— 野兔被人猎捕率 (只/年);
- FRABTR— 野兔被人猎捕系数 (1/年);
- TRKPL— 每头山猫一年内捕食的野兔数 (只/头·年,由表函数给出);
- LYNX— 山猫数 (头), 水平变量;
- INLYNX— 模拟开始时的山猫数 (头), 本例为6头;
- LNBR— 山猫纯出生率 (头/年);
- LTRAP— 山猫被人猎捕率 (头/年);
- LSUBR— 山猫的生存状况因子;
- RRPLS— 维持山猫生存年需捕食野兔数 (只/头·年), 本例为 200只;
- FLNXTR— 山猫被人猎捕系数 (1/年);



野兔—山猫模型的流图

参数的含义如下:

RABBIT— 野兔数 (只), 水平变量 (只);

RNBR— 野兔纯出生率, (只/年);

INRAB— 模拟开始时的野兔数 (只), 本例为700只;

TRNBF— 野兔纯出生率因子, 由表函数给定

RDEN— 野兔密度

CC— 系统容纳野兔的能力 (只), 本例为2400只;

RKL— 山猫捕食野兔的速率 (只/年), 速率变量;

RTRAP— 野兔被人猎捕率 (只/年);

FRABTR— 野兔被人猎捕系数 (1/年);

TRKPL— 每头山猫一年内捕食的野兔数 (只/头·年, 由表函数给出);

LYNX— 山猫数 (头), 水平变量;

INLYNX— 模拟开始时的山猫数 (头), 本例为6头;

LNBR— 山猫纯出生率（头/年）；
LTRAP— 山猫被人猎捕率（头/年）；
LSUBR— 山猫的生存状况因子；
RRPLS— 维持山猫生存年需捕食野兔数(只/头·年),
本例为 200只；
FLNXTR—山猫被人猎捕系数（1/年）；

根据上述流程图对各变量间的关系进行仔细研究、分析，可得出各变量间的关系如下：

对于野兔：

(1) 野兔数.K = 野兔数.J + (DT) × (野兔出生率 - 猫捕食野兔率 - 野兔被人猎捕率)。

(2) 初始野兔数700只。

(3) 野兔纯出生率.K = 野兔数.K × 出生率因子；

野兔出生率因子与密度关系表

野兔密度	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25
野兔出生率因子	1.50	2.40	2.20	1.10	0.00	-1.00

(4) 猫捕野兔速率. $KL = \text{山猫数}.K \times \text{每只猫一年猎捕野兔数}$;

每只猫年捕野兔数与野兔密度关系表

野兔密度	0	0.25	0.5	0.75	1	1.25
每只猫年捕野兔数	0.00	150	250	325	375	400

(5) 野兔密度. $K = \text{野兔数}.K / CC$; $CC = 2400$

(6) 野兔被人猎捕数. $KL = \text{野兔数}.K \times \text{野兔被人猎捕系数}$ 。

对于山猫：

(7) 山猫数. $K = \text{山猫数}.J + (DT) \times (\text{山猫纯出生率} - \text{山猫被人猎捕率})$ ；山猫数为6只作为初始值开始模拟。

(8) 山猫纯出生率. $KL = \text{山猫数}.K \times \text{山猫出生率因子}$ ；

山猫出生率因子与山猫的生存状况的关系表

生存状况因子	0	0.5	1	1.5	2
山猫出生率因子	- 4.0	- 0.6	0.0	0.3	0.5

(9) 山猫生存状况因子. $K = \text{每只山猫一年捕野兔数} / \text{生存至少捕野兔数}$ (本例为200只)

(10) 山猫被人猎捕率. $KL = \text{山猫数} \times \text{山猫被人猎捕系数}$ 。

有了各种方程、系数等，并考虑到要绘图输出山猫数（用“L”字符画出），野兔数量（用“R”字符画出）的变化曲线。还要设定模拟的步长，总时间以及模拟总长度等，可得模拟程序。

***RABBIT-LYNX MODEL**

NOTE

NOTE **NAME – RABBIT –LYNX MODEL**

NOTE

NOTE **RABBIT SECTOR**

L **RABBIT. K = RABBIT.J + (DT) (RNBR.**

X **JK – RKL.JK – RTRAP.JK)**

N **RABBIT = INRAB**

NOTE **RABBITS (RABBITS)**

C **INRAB = 700**

NOTE **INTITAL RABBITS (RABBITS)**

R **RNBR. KL = (RABBIT.K)(RNBF.K)**

NOTE **RABBIT NET BIRTHS (RABBITS / YEAR)**

A **RNBF. K = TABLE (TRNBF, RDEN. K , 0 , 1.25 , 0.25)**

NOTE **RABBIT NET BIRTHS FACTOR(1 / YEAR)**
T **TRNBF =1.50/2.40/2.20/1.10/0.00/-1.00**

NOTE **TABLE FOR RABBIT NET BIRTH FACTOR**
R **RKL.KL = (LYNX.K)(RKPL.K)**

NOTE **RABBIRS KILLED BY LYNX (RABBITS /**
YEAR)

A **RKPL.K = TABLE (TRKPL, RDEN.K , 0 , 1.25 , 0.25)**
NOTE **RABBIRS KILLED PER LYNX (RABBITS / LYNX – YEAR)**
T **TRKPL=000/150/250/325/375/400**

NOTE **TABLE FOR RABBITS KILLED PER LYNX**
A **RDEN.K= RABBIT.K/CC**

NOTE **RABBIT DENSITY (DIMENSIONLESS)**
C **CC = 2400**

NOTE **CARRYING CAPACITY FOR RABBITS**
(RABBITS)

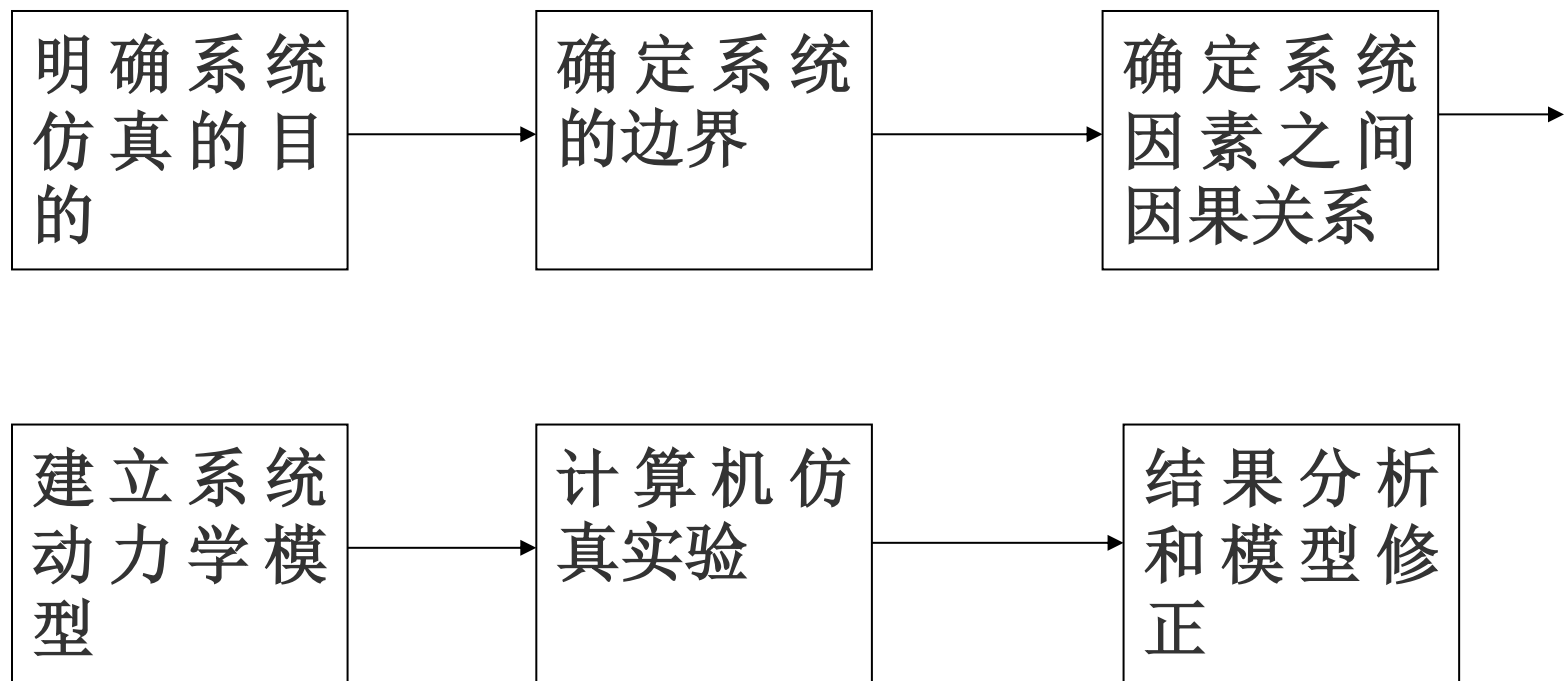
R **RTRAP.KL = (RABBIT.K)(FRABTR)**
NOTE **RABBITS TRAPPED (RABBITS / YEAR)**
C **FRABTR = 0.0**
NOTE **FRACTION OF RABBITS TRAPPED (1/YEAR)**
NOTE
NOTE **LYNX SECTOR**
NOTE
L **LYNX.K =LYNX.J +(DT)(LNBR.JK —LTRAP.JK)**
N **LYNX = INLYNX**
NOTE **LYNX (LYNX)**
C **INLYNX =6**
NOTE **INITIAL LYNX (LYNX)**
R **LNBR.KL = (LYNX.K)(LNBF.K)**

NOTE LYNX NET BIRTHS (LYNX /YEAR)
A LNBF. $K = \text{TABLE}(\text{TLNBF}, \text{LSUBR}, K, 0, 2, 0.5)$
NOTE LYNX NET BIRTH FACTOR (1 /YEAR)
T $\text{TLNBF} = -4.0 / -0.6 / 0.0 / 0.3 / 0.5$
NOTE TABLE FOR LYNX NET BIRTH FACTOR
A LSUBR. $K = \text{RKPL} \cdot K / \text{RRPLS}$
NOTE LYNX SUBSISTENCE RATIO
(DIMENSIONLESS)
C $\text{RRPLS} = 200$
NOTE REQUERED RABBITS PER LYNX FOR
SUBSISTENCE
NOTE (RABBITS /LYNX—YEAR)

R LTRAP. KL =(LYNX.K)(FLNXTR)
NOTE LYNX TRAPPED (LYNX /YEAR)
C FLNXTR=0.0
NOTE FRACTION OF LYNX TRAPPED (1/ YEAR)
NOTE
NOTE CONTROL STATEMENTS
NOTE
SPEC DT=0.125 /LENGTH=30 /PLTPER=0.5
PLOT RABBIT =R /LYNX =L(5, 25)
OPT TXI = 20
RUN



系统动力学仿真的基本步骤



在系统动力学研究中，对模型的真实性和有效性检验主要包括如下四个方面。

1. 模型结构适合性检验

- (1)量纲检验
- (2)方程式极端条件的检验。
- (3)模型边界检验。

注：系统的界限是一个想象的轮廓，把建模目的所考虑的内容圈入而与其它部分隔开。在边界内部凡涉及与所研究的动态问题有重要关系的概念和变量均应考虑进模型。

按照系统动力学的观点，划定系统边界的一条基本准则是：**应将系统中的反馈回路考虑成闭合的回路。应该力图把那些与建模目的关系密切、变量值较为重要的都划入系统内部。**

2. 模型行为适合性检验

- (1)结构灵敏度检验。
- (2)参数灵敏度检验。

3.模型结构与真实系统一致性检验

4.模型行为与真实系统一致性检验

系统动力学方法研究问题的过程是一个分解综合，循环反复，逐步实现研究目的的过程。这一过程的繁简及长短与研究对象的复杂程度有关，也与研究目的有关。

建模不可能一次成功，即便是一次成功，也需要反复地修改、调试和改进，直至达到满足研究目的要求的模型。

系统动力学建模方法的优势

- 系统动力学能够容纳大量变量，一般可达数千个以上，正好符合社会系统的需要。
- 系统动力学模型既有描述系统各要素之间因果关系的结构模型，又有专门形式表示的数学模型，据此仿真实验和计算，掌握系统的未来动态行为，是一种定性分析与定量分析相结合的技术。
- 系统动力学的仿真实验能起到实际系统实验室的作用。可通过人一机结合，发挥各自优势。

系统动力学建模方法的优势

- 采用表函数、延迟函数以及各种测试函数可以方便地反映实际情况或对数据（变量）进行测试。
- 系统动力学通过模型进行仿真计算的结果，都采用预测未来一定时期内各种变量随时间变化的曲线来表示。
- 系统动力学能做长期的、动态的、战略的定量分析，特别适合于高阶、非线性、多重反馈的复杂时变系统的问题。

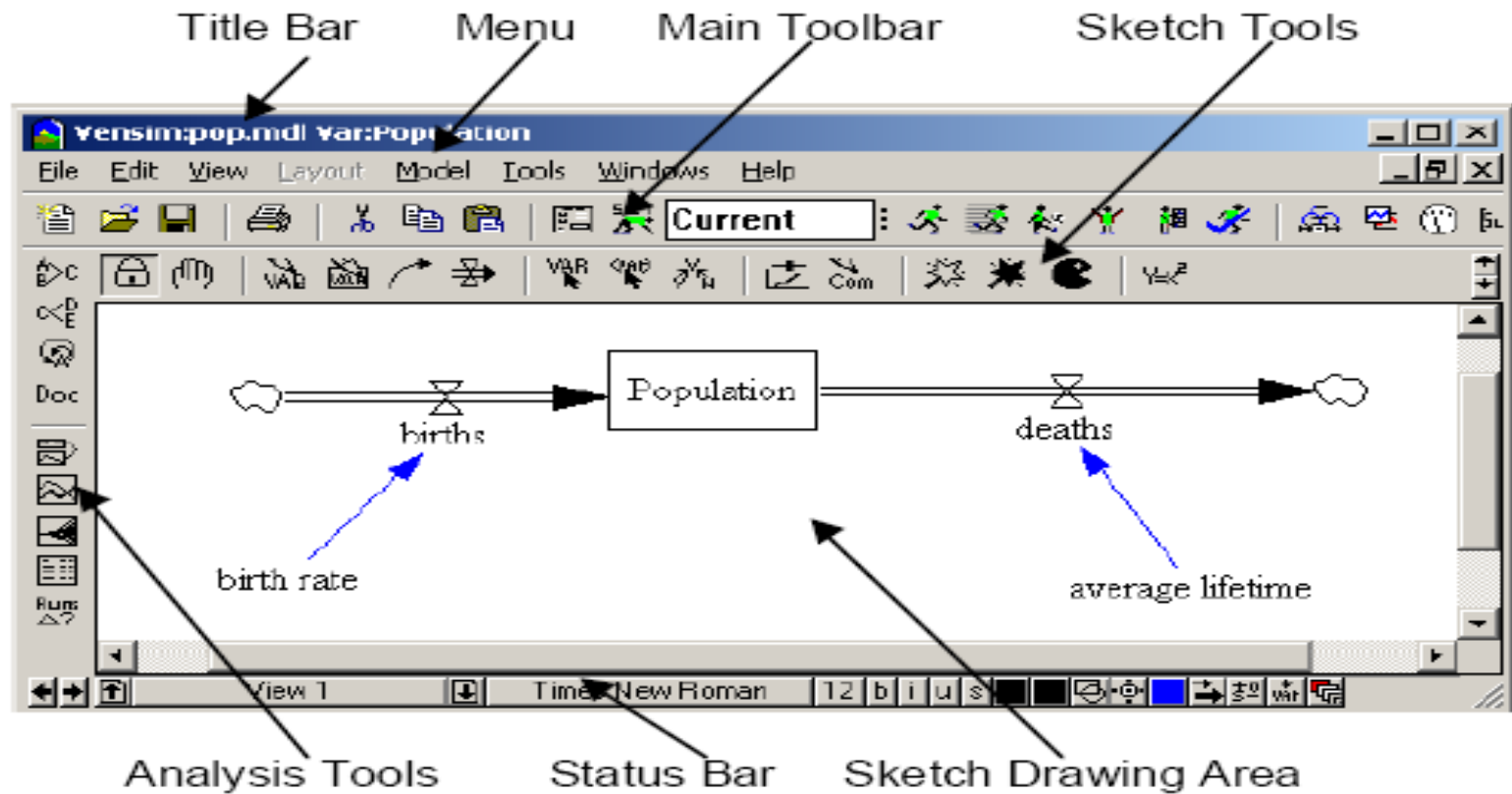
系统动力学建模方法的不足

- 精度低。
- 只能显示仿真时间内变量的动态变化。
- 一次仿真结果只能给出一定条件下系统行为的特解。
- 有针对性地改变条件（初值、参数、输入函数等）进行大量的仿真运行，可以得到所有可能的行为模式。

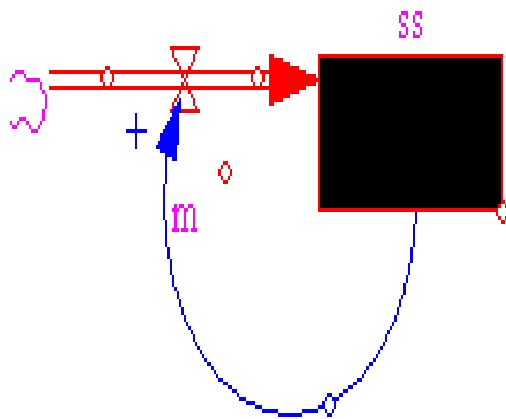
Vensim软件介绍

1. 界面及工具
2. 建立因果反馈图（causal loop diagrams）
和流图（**Stock and Flow Diagrams**）
3. 模型静态分析
4. 模型模拟和动态分析

□ 界面及工具



□ 建立因果反馈图和流图



Options for Arrow from ss to -junction-

☒ Arrowhead ☐ Delay marking Color

Line Style/Thickness

☒ —●—	☐ - - -	☐ — — —
☐ —	☐ —	☐ —
☐ —	☐ —	☐ —

Polarity

☐ None ☒ + ☐ - ☐ S ☐ D ☐ Other

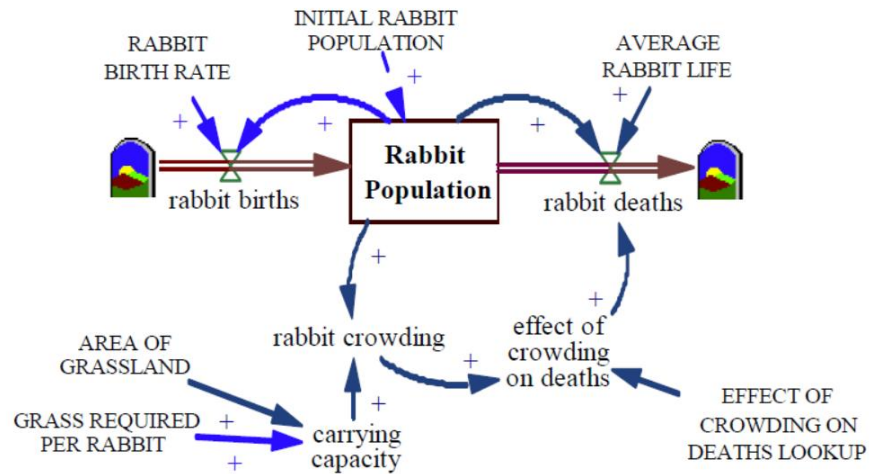
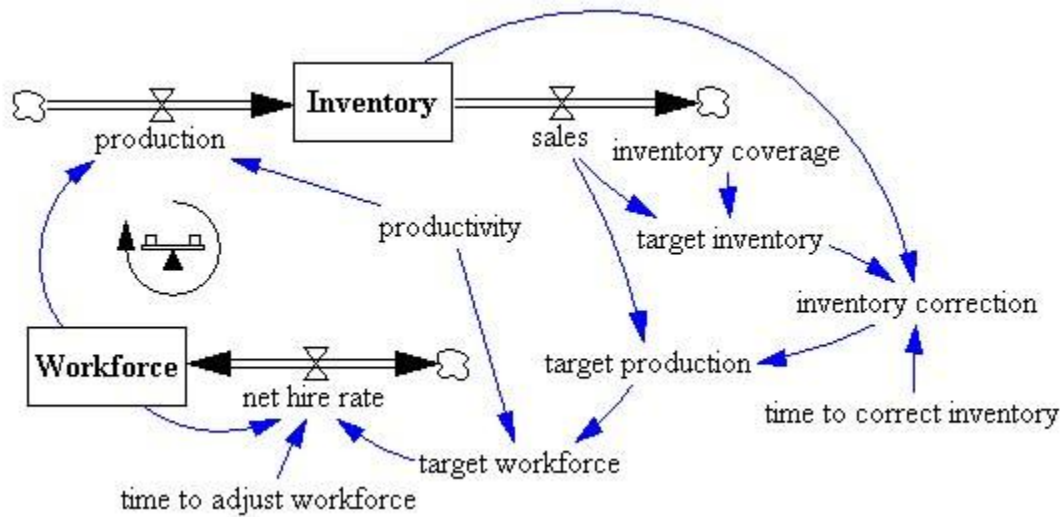
Position polarity mark at the

☒ Arrowhead	☐ Handle	on the
☐ Inside	☒ Outside	of the arrow's curve

Font...

OK Cancel

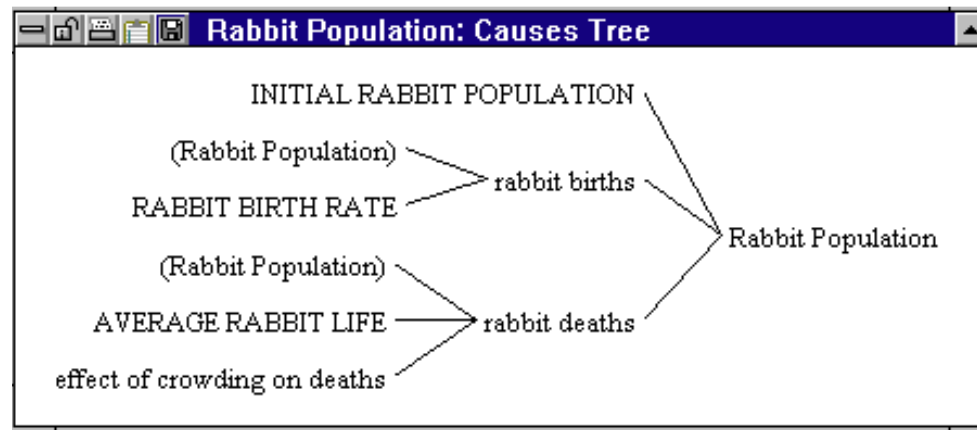
□ 建立因果反馈图和流图



□ 模型静态分析

原因树分析

对于给定变量，列举作用于其上的变量；然后对于这些变量，再列举作用于其上的变量；依次类推，逐级反向追溯，直到出现给定变量本身的一级为止。这时，就得到了给定变量的一个原因树，最末一级的所有变量(除变量本身)，实际上是该子系统的边界。是这些变量的外部作用决定了给定变量的。

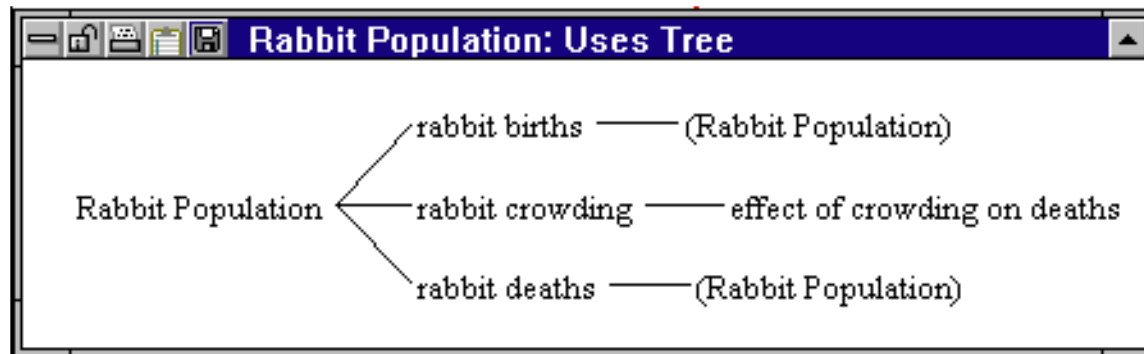


对于变量Rabbit Populationd的原因树分析图

□ 模型静态分析

结果树分析

对于给定变量，列举其作用的变量；然后对于这些变量，再列举其作用的变量；依次类推，逐级正向追溯，直到出现给定变量的一级为止。给定变量的结果树也构成了一个子系统，其最末一级的所有变量(除给定变量本身)，构成子系统边界，表示指定变量对于整个系统的最终作用。

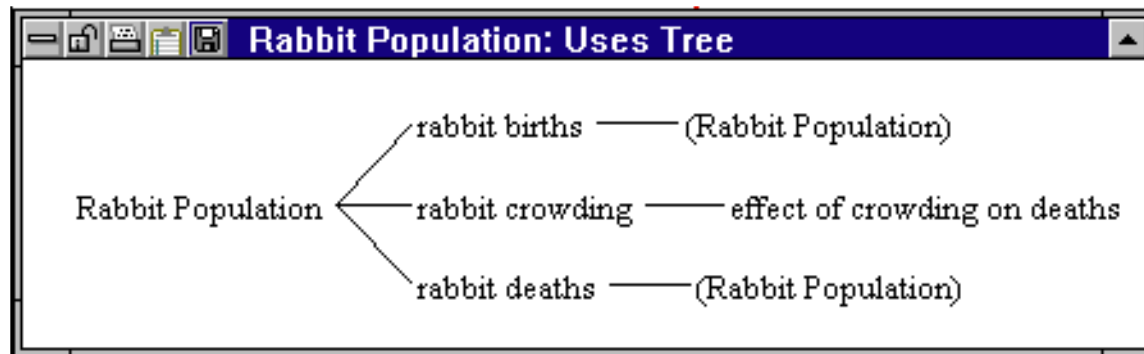


对于变量Rabbit Populationd的结果树分析图

□ 模型静态分析

结果树分析

对于给定变量，列举其作用的变量；然后对于这些变量，再列举其作用的变量；依次类推，逐级正向追溯，直到出现给定变量的一级为止。给定变量的结果树也构成了一个子系统，其最末一级的所有变量(除给定变量本身)，构成子系统边界，表示指定变量对于整个系统的最终作用。

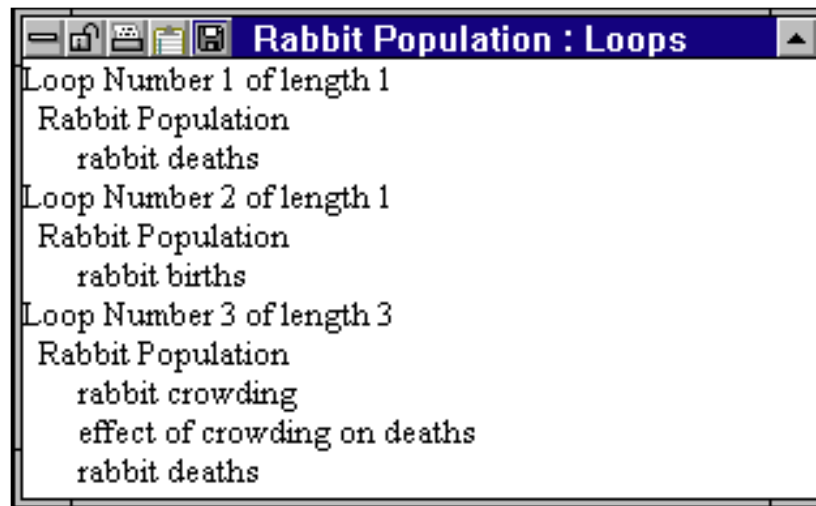


对于变量Rabbit Populationd的结果树分析图

□ 模型静态分析

反馈回路分析

对于给定变量，列举包含该变量的所有的反馈回路。注意，尽管在建立模型时标明了每个箭头的极性，但Vensim并不提供反馈性质分析。

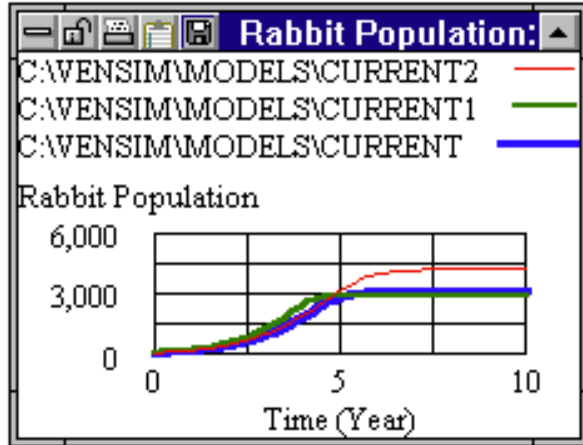


包含变量Rabbit Populationd的反馈回路

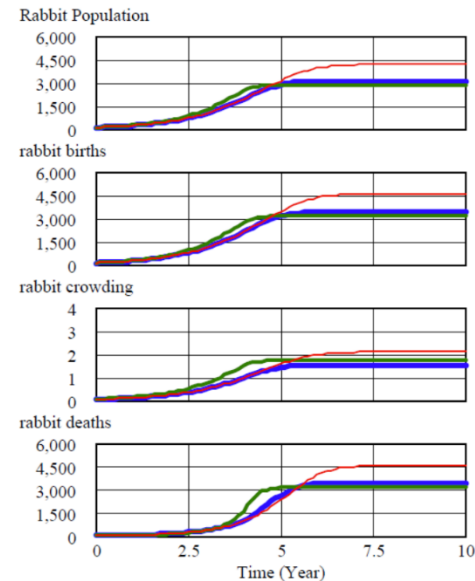
□ 模型模拟和动态分析

允许用户修改有关参数，表函数，设定保存运行结果的文件名等。在对于同一模型反复调整参数，比较运行结果时很重要。注意，这里对于参数和表函数的修改不会保存到模型文件中去。

可以利用主菜Model中的Time Bounds，对于运行起始时间，步长进行重新设定。模型运行后会产生供数据集分析用的文件.vdf。若是多次调整参数运行同一模型，并生成不同数据文件，则图形和表格显示是多次运行结果的比较。



分析变量Rabbit Population随时间的变化图



分析变量本身及其直接作用的其它变量变化图

复习题

1. 因果关系图的绘制

- 首先分析要素之间的相互关系，构造反馈环；
- 依据反馈环的动态作用，画出系统因果关系图；
- 根据因果关系图，确定起主导作用的反馈环（主环）。

复习题

2.系统流图的绘制

- 明确问题及其构成要素；
- 绘制要素间相互作用关系的因果关系图。注意一定要形成回路；
- 确定变量类型（L变量、R变量和A变量）。

原则：

- 水准L变量是积累变量，可定义在任何时点；而速率R变量只在一个时段才有意义。
- 决策者最为关注和需要输出的要素一般被处理成L变量。
- 在反馈控制回路中，两个L变量或两个R变量不能直接相连。
- 为降低系统的阶次，应尽可能减少回路中L变量的个数。故在实际系统描述中，辅助A变量在数量上一般是较多的。

复习题

3. 系统流图的数学模型建立

- 数学模型包括：

- 流位方程

- 流率方程

- 辅助方程

- 初值方程

4. 系统流图的DYNAMO仿真模型建立

- 注：特别提示搞清楚几个典型结构的DYNAMO模拟计算（一阶正反馈回路，一阶负反馈回路，两阶负反馈回路），因为它们为基础的东西，所有的复杂应用都是建立在这个基础上的。